

1
2
3
4

5

6

Hubungan Faktor Risiko Klinis dan Indeks Kardiometabolik terhadap Kerentanan Plak dan Beban Kalsifikasi Koroner pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2

Kadek Adit Wiryadana; Made Ratna Saraswati¹

¹RSUP Ngoerah, Denpasar, Indonesia

Corresponding author: Kadek Adit Wiryadana; Made Ratna Saraswati,
wiryadana.2371041012@student.unud.ac.id

Abstract

Latar Belakang: Penyakit kardiovaskular adalah komplikasi utama *Diabetes Mellitus* (DM). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi asosiasi faktor risiko konvensional dan indeks kardiometabolik turunan dengan kerentanan *High-Risk Plaque* (HRP) dan keparahan kalsifikasi arteri koroner (CAC) pada pasien DM.

Metode: Studi potong lintang mengevaluasi pasien DM yang menjalani *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) di RSUP Ngoerah pada tahun 2025. Profil klinis (usia, jenis kelamin, pengobatan, kreatinin, profil lipid, HbA1c) dan indeks kardiometabolik turunan (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Kolesterol Non-HDL, Rasio SUA/HDL) dianalisis menggunakan komparasi bivariat untuk status HRP dan korelasi linear untuk skor CAC.

Hasil: Sampel penelitian berjumlah 52 pasien, 30,8% merupakan pasien baru terdiagnosis DM. Pada kasus DM lama (69,2%), terapi yang diterima meliputi antidiabetik oral (32,7%), regimen insulin (32,7%), dan tanpa pengobatan (3,8%). Sebagian besar pasien (71,2%) menerima terapi statin dan dirujuk karena riwayat kejadian kardiovaskular sebelumnya. HRP teridentifikasi pada 71,2% pasien. Kelompok HRP-positif secara signifikan lebih tua (63,16 vs 55,8 tahun, $p < 0,01$) dengan beban CAC yang lebih tinggi (median 556,7 vs 11,6 Agatston, $p < 0,001$). Indeks kardiometabolik turunan tidak menunjukkan diskriminasi yang bermakna terhadap HRP. Sebaliknya, analisis korelasi mengungkapkan asosiasi negatif yang paradoksikal antara indeks turunan lipid dan keparahan CAC. Evaluasi stratifikasi mengindikasikan bahwa anomali ini terutama disetir oleh durasi DM yang panjang dan terapi statin.

Simpulan: Usia merupakan determinan utama aterosklerosis koroner pada pasien DM. Hubungan terbalik yang paradoksikal antara indeks kardiometabolik dengan CAC menyoroti efek perancu dari terapi statin, yang menjadikan kadar lipid tampak optimal secara semu pada kasus yang parah sehingga membatasi nilai prediktif klinis mandirinya.

Abstract

Background: Cardiovascular disease is a major complication of Diabetes Mellitus (DM). This study aims to evaluate the association of conventional risk factors and derivative cardiometabolic indices with High-Risk Plaque (HRP) vulnerability and coronary artery calcification (CAC) severity in DM patients.

Methods: A cross-sectional study evaluated DM patients undergoing Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA) at RSUP Ngoerah in 2025. Clinical profiles (age, gender, medication, creatinine, lipid profile, HbA1c) and derivative cardiometabolic indices (TyHbA1c Index, TG/HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, SUA/HDL Ratio) were analyzed using bivariate comparisons for HRP status and linear correlations for CAC scores.

Results: Among 52 patients, 30.8% were newly diagnosed DM. For known DM cases (69.2%), treatments included oral antidiabetics (32.7%), insulin regimens (32.7%), and no medication (3.8%). Most patients (71.2%) were receiving statin therapy and were referred due to a prior history of cardiac events. HRP was identified in 71.2% of patients. The HRP-positive group was significantly older (63.16 vs. 55.8 years, $p < 0.01$) with higher CAC burdens (median 556.7 vs. 11.6 Agatston, $p < 0.001$). Derivative cardiometabolic indices showed no significant discrimination for HRP. Conversely, correlation analysis revealed a paradoxical negative association between lipid-derived indices and CAC severity. Stratified evaluations indicated this anomaly was primarily driven by prolonged DM duration and statin therapy (statin paradox).

Conclusion: Age is the primary determinant of coronary atherosclerosis in DM. The paradoxical inverse relationship of cardiometabolic indices with CAC highlights

confounding effects from statin therapy, rendering lipid levels deceptively optimal in severe cases and limiting their standalone predictive clinical value.

1 Pendahuluan

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik (ASCVD) tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan Diabetes Mellitus (DM). Patogenesis aterosklerosis pada populasi DM kompleks dan multifaktorial. Resistensi insulin kronis dan glukolipotoksitas diakui sebagai faktor utama pemicu disfungsi endotel.¹ Hal ini memicu ketertarikan terhadap berbagai indeks kardiometabolik turunan seperti Indeks TyHbA1c, Rasio Trigliserida terhadap HDL (TG/HDL), Kolesterol Non-HDL, hingga Rasio Asam Urat terhadap HDL (SUA/HDL) sebagai penanda biologis alternatif yang dihipotesiskan mampu merepresentasikan beban patofisiologis secara lebih presisi dibandingkan parameter lipid konvensional.^{2,3}

Di sisi lain, proses aterosklerosis tidak hanya dikendalikan oleh fluktuasi faktor metabolik, melainkan juga sangat bergantung pada faktor degeneratif (usia) dan durasi paparan stresor terhadap dinding vaskular.⁴ Lebih lanjut, literatur menegaskan bahwa komplikasi fungsi ginjal (Penyakit Ginjal Kronis/PGK) seringkali bertindak sebagai katalisator yang mempercepat progresi kalsifikasi. Kehadiran PGK mampu meningkatkan kerentanan jaringan vaskular melampaui efek parameter lipid atau glikemik saja.⁵

Seiring perkembangan alat diagnostik modern, evaluasi anatomi koroner non-invasif menggunakan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) memungkinkan identifikasi *High-Risk Plaque* (HRP) sebagai prekursor sindrom koroner akut, sekaligus mengkuantifikasi beban kalsifikasi arteri koroner dengan *coronary artery calcification score* (CAC Score).^{6,7} Kendati berbagai penelitian indeks kardiometabolik turunan terus bermunculan, keunggulan prediktif aktualnya bila disandingkan langsung (*head-to-head*) dengan faktor risiko tradisional pada konteks praktik klinik sehari-hari masih belum konklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan faktor risiko tradisional dan indeks kardiometabolik turunan dengan adanya HRP dan beban kalsifikasi koroner pada kohort DM untuk memfasilitasi stratifikasi risiko yang lebih rasional pada praktek klinis.

2 Metode

Desain dan Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*). Populasi target adalah pasien DM yang menjalani pemeriksaan CTCA di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *consecutive sampling*. Kriteria inklusi meliputi: (1) Usia ≥ 18 tahun; (2) Data rekam medis lengkap (usia, jenis kelamin, antropometri, durasi DM, terapi); (3) Hasil laboratorium lengkap dalam kurun 30 hari sebelum CTCA (HbA1c, profil lipid, asam urat, serum kreatinin). Pasien dengan riwayat *Coronary Artery Bypass Grafting* (CABG) atau *End-Stage Renal Disease* dieksklusi.

Pengumpulan Data dan Definisi Operasional

Data diekstraksi dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Guna memfasilitasi analisis komparatif klinis, variabel kontinu dikategorikan berdasarkan nilai pemisah (*cut-off*) pedoman standar. Usia dikelompokkan menjadi < 60 tahun dan ≥ 60 tahun (lansia).⁸ Indeks Massa Tubuh (IMT) diklasifikasikan berdasarkan kriteria Asia-Pasifik menjadi normal/*overweight* ($< 25 \text{ kg/m}^2$) dan obesitas ($\geq 25 \text{ kg/m}^2$).⁹ Status hipertensi diklasifikasikan menjadi tiga kategori: tidak ada riwayat, terkontrol, dan tidak terkontrol (mencakup stadium I dan II) merujuk pada pedoman klinis *American College of Cardiology/American Heart Association* (ACC/AHA).¹⁰

Pada parameter laboratorium dikategorikan dikotom, target glikemik (HbA1c) dikelompokkan menjadi terkontrol ($< 7,0\%$) dan tidak terkontrol ($\geq 7,0\%$).¹¹ Profil lipid dikategorikan menurut kriteria NCEP ATP III: Kolesterol Total tinggi (≥ 200 mg/dL), Trigliserida tinggi (≥ 150 mg/dL), LDL tidak optimal (≥ 100 mg/dL), serta HDL rendah (< 40 mg/dL pada laki-laki dan < 50 mg/dL pada perempuan).¹² Hiperurisemia didefinisikan sebagai kadar asam urat serum $> 7,0$ mg/dL pada laki-laki dan $> 6,0$ mg/dL pada perempuan,¹³ sedangkan anemia jika hemoglobin $< 13,0$ g/dL (laki-laki) dan $< 12,0$ g/dL (perempuan).¹⁴

Terdapat empat indeks kardiometabolik turunan yang dihitung secara spesifik: 1. **Indeks TyHbA1c** = $\ln(\text{Trigliserida [mg/dL]} \times \text{HbA1c [\%]})$;² 2. **Rasio TG/HDL** = Trigliserida/HDL;¹⁵ 3. **Kolesterol Non-HDL** = Kolesterol Total – HDL;¹² dan 4. **Rasio SUA/HDL** = Asam Urat/HDL.¹⁶ Pemotongan (*cut-off*) diagnostik untuk Kolesterol Non-HDL ditetapkan pada batas ≥ 130 mg/dL sesuai pedoman NCEP ATP III¹², dan Rasio TG/HDL ditetapkan pada $\geq 3,0$ sebagai penanda resistensi insulin¹⁵. Mengingat ketiadaan konsensus baku untuk Indeks TyHbA1c dan Rasio SUA/HDL, kedua variabel novel ini dikotomisasi berdasarkan nilai median kohort penelitian (rendah dan tinggi) untuk keperluan komparasi analitik. Status fungsi ginjal dihitung menggunakan kriteria CKD-EPI, di mana PGK didefinisikan sebagai Stadium ≥ 3 (eGFR < 60).¹⁷ Luaran dependen utama pada studi ini meliputi: **Keberadaan High-Risk Plaque (HRP)**: Positif bila pada CTCA ditemukan fitur *positive remodeling*, *low-attenuation plaque*, *spotty calcification*, atau *napkin-ring sign*.⁶ Luaran kedua adalah **Beban Kalsifikasi Koroner (Skor CAC)** Dikuantifikasi menggunakan Skor Agatston absolut sesuai laporan interpretasi dokter spesialis radiologi.^{7,18}

Analisis Statistik

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R.¹⁹ Normalitas distribusi data numerik dievaluasi terlebih dahulu menggunakan uji Shapiro-Wilk. Data numerik dirangkum dalam rerata $\pm$ standar deviasi (bila berdistribusi normal) atau median (Q1-Q3) (bila tidak berdistribusi normal). Berdasarkan hasil tersebut, analisis komparasi bivariat untuk data numerik dilakukan menggunakan *Independent T-test* apabila data berdistribusi normal, sedangkan uji *Mann-Whitney U* digunakan sebagai alternatif non-parametrik apabila distribusi data tidak normal. Untuk data kategorik, komparasi dilakukan dengan uji *Chi-Square*, atau *Fisher's Exact test* jika asumsi *Chi-Square* tidak terpenuhi. Analisis korelasi (uji Pearson untuk data berdistribusi normal atau Spearman rank untuk data tidak normal) dan grafik *scatter plot* digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel numerik. Pemodelan regresi logistik multivariat dilakukan dengan menyeleksi variabel yang bermakna secara statistik pada uji bivariat guna mencegah *overfitting*.

3 HASIL

Karakteristik Subjek, Profil Klinis, dan Analisis Bivariat

Penelitian ini menganalisis total 52 subjek pasien DM. Mayoritas pasien memiliki riwayat rujukan dari kardiolog akibat riwayat *cardiac events* sebelumnya, sehingga 37 pasien (71,2%) tercatat telah menerima terapi statin. Dari segi durasi penyakit, 16 pasien (30,8%) merupakan pasien yang baru terdiagnosis DM sebelum prosedur CTCA. Sementara itu, pada profil pengobatan antidiabetik, pasien terbagi merata antara pengguna obat oral (32,7%) dan insulin (32,7%), sedangkan sisanya (34,6%) belum atau tidak menerima terapi medikamentosa (terdiri atas 3,8% pasien DM lama yang mengandalkan modifikasi diet dan 30,8% pasien baru terdiagnosis). Berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk, sebagian besar variabel numerik, termasuk skor kalsifikasi koroner (CAC), menunjukkan distribusi data yang tidak normal ($p < 0,05$) (lampiran). Oleh karena itu, data kontinu pada penelitian ini disajikan dalam bentuk median dengan rentang interkuartil (Q1–Q3), uji non-parametrik (Mann-Whitney U),

dan seluruh analisis korelasi lanjutan menggunakan uji non-parametrik Spearman's rank (ρ).

Berdasarkan pencitraan CTCA, proporsi penemuan *High-Risk Plaque* (HRP) yakni sebesar 71,2%. Seluruh karakteristik dasar, parameter laboratorium, dan profil pengobatan dievaluasi sekaligus terhadap dua luaran utama yakni status HRP (Tabel 1) dan skor kalsifikasi absolut (Tabel 2). Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelompok dengan HRP positif memiliki rerata usia yang secara signifikan lebih tua dibandingkan kelompok HRP negatif (63,2 vs 55,8 tahun, $p = 0,010$). Skor kalsifikasi absolut juga menunjukkan perbedaan bermakna antar kelompok (median 556,7 vs 11,6 Agatston, $p < 0,001$).

Melihat tingginya persentase pasien yang telah menerima terapi medis spesifik, evaluasi komparatif tambahan terkait penggunaan statin menampilkan tren median skor CAC yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa statin (302,3 vs 209,8 Agatston). Begitu pula pada durasi penyakit, pasien dengan DM yang sudah lama menampilkan skor kalsifikasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pasien yang baru terdiagnosis. Di sisi lain, proporsi kerentanan plak (HRP) tertinggi secara persentase justru ditemukan pada kelompok yang belum menerima intervensi obat anti-diabetik (hanya mengandalkan diet).

Seluruh kandidat indeks kardiometabolik turunan (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, Non-HDL, dan Rasio SUA/HDL) secara konsisten tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik antar-kelompok pada kohort terbatas ini. Mengingat hanya faktor penuaan (usia) yang memenuhi kriteria seleksi awal ($p < 0,05$), tahapan pemodelan regresi multivariat tidak dilanjutkan untuk menghindari *overfitting* pada data.

Tabel 1. **Karakteristik Dasar, Profil Klinis, dan Komparasi Indeks Kardiometabolik Berdasarkan Status High-Risk Plaque (HRP)**

Karakteristik	Overall N = 52 ¹	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹
Usia (Tahun)	63 (54, 67)	57 (48, 63)	64 (58, 69)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	34 (65%)	9 (60%)	25 (68%)
Perempuan	18 (35%)	6 (40%)	12 (32%)
Indeks Massa Tubuh (kg/m ²)	28.2 (24.4, 29.7)	28.7 (25.6, 31.8)	28.1 (24.0, 30.2)
Riwayat Hipertensi			
Tidak ada riwayat hipertensi	22 (42%)	5 (33%)	17 (46%)
Hipertensi Terkontrol	21 (40%)	8 (53%)	13 (35%)
Hipertensi Tidak Terkontrol	9 (17%)	2 (13%)	7 (19%)
Riwayat Merokok			
Merokok	20 (38%)	4 (27%)	16 (43%)
Tidak-merokok	32 (62%)	11 (73%)	21 (57%)
Penggunaan Statin			
Tidak	15 (29%)	6 (40%)	9 (24%)
Ya	37 (71%)	9 (60%)	28 (76%)

Karakteristik	Overall N = 52 ¹	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹
Modalitas Terapi DM			
Tanpa Terapi/Diet	18 (35%)	4 (27%)	14 (38%)
OAD	17 (33%)	6 (40%)	11 (30%)
Insulin	17 (33%)	5 (33%)	12 (32%)
Durasi Diagnosis DM			
Baru Terdiagnosis	16 (31%)	5 (33%)	11 (30%)
Sudah Lama	36 (69%)	10 (67%)	26 (70%)
Status Fungsi Ginjal			
Normal/PGK ≤ 2	38 (73%)	13 (87%)	25 (68%)
PGK stadium ≥ 3	14 (27%)	2 (13%)	12 (32%)
Hemoglobin (g/dL)	12.95 (11.55, 13.95)	13.20 (12.20, 14.00)	12.90 (11.30, 14.00)
HbA1c (%)	6.65 (5.90, 8.50)	6.00 (5.80, 8.60)	7.00 (5.90, 8.50)
Kolesterol Total (mg/dL)	167 (149, 190)	173 (155, 217)	159 (129, 190)
Kolesterol LDL (mg/dL)	105 (85, 133)	114 (80, 142)	102 (87, 133)
Kolesterol HDL (mg/dL)	39 (34, 46)	37 (32, 48)	39 (34, 46)
Trigliserida (mg/dL)	128 (94, 197)	113 (93, 257)	131 (95, 197)
Serum Kreatinin (mg/dL)	1.06 (0.87, 1.29)	0.98 (0.80, 1.20)	1.07 (0.88, 1.29)
Asam Urat Serum (mg/dL)	6.65 (6.00, 7.90)	6.90 (5.30, 9.40)	6.60 (6.00, 7.90)
Skor CAC Aktual (Agatston)	300 (16, 911)	12 (0, 18)	557 (219, 1,014)
Indeks TyHbA1c	6.86 (6.37, 7.33)	6.84 (6.29, 8.09)	6.88 (6.50, 7.33)
Rasio TG / HDL-C	3.5 (2.2, 5.1)	2.9 (2.0, 7.6)	3.6 (2.4, 5.1)
Kolesterol Non-HDL (mg/dL)	127 (103, 154)	135 (116, 185)	119 (97, 154)
Rasio Asam Urat / HDL-C	0.18 (0.13, 0.23)	0.19 (0.13, 0.31)	0.17 (0.14, 0.23)

¹Median (Q1, Q3); n (%)²Wilcoxon rank sum exact test; Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Tabel 2. Evaluasi Karakteristik Klinis dan Laboratorium Dasar terhadap Distribusi Beban Kalsifikasi Koroner (Skor CAC)

Karakteristik / Variabel	Median (Q1–Q3) ¹	Nilai p ²	Korelasi Spearman *(rho, p-value)*
Status High-Risk Plaque (HRP)		<0.001	
HRP (-) (n=15)	12 (0, 18)		
HRP (+) (n=37)	557 (219, 1,014)		
Kategori Usia		0.005	0,41 (p=0,003)
< 60 Tahun (n=19)	18 (6, 302)		

Karakteristik / Variabel	Median (Q1–Q3) ¹	Nilai p ²	Korelasi Spearman *(rho, p-value)*
≥ 60 Tahun (n=33)	486 (210, 1,011)		
Jenis Kelamin		0.7	
Laki-laki (n=34)	241 (23, 861)		
Perempuan (n=18)	449 (15, 1,161)		
Kategori IMT		0.12	-0,191 (p=0,174)
Normal/Overweight (n=17)	304 (40, 1,302)		
Obesitas (n=35)	263 (12, 594)		
Riwayat Hipertensi		0.6	
Tidak ada riwayat hipertensi (n=22)	214 (12, 557)		
Hipertensi Terkontrol (n=21)	420 (18, 1,161)		
Hipertensi Tidak Terkontrol (n=9)	298 (220, 923)		
Riwayat Merokok		0.5	
Merokok (n=20)	453 (31, 911)		
Tidak-merokok (n=32)	241 (14, 760)		
Penggunaan Statin		0.5	
Tidak (n=15)	210 (12, 557)		
Ya (n=37)	302 (40, 923)		
Modalitas Terapi DM		0.4	
Tanpa Terapi/Diet (n=18)	215 (21, 853)		
OAD (n=17)	861 (12, 1,161)		
Insulin (n=17)	219 (18, 476)		
Durasi Diagnosis DM		0.2	
Baru Terdiagnosis (n=16)	148 (9, 540)		
Sudah Lama (n=36)	398 (20, 926)		
Status Fungsi Ginjal		0.11	
Normal/PGK ≤ 2 (n=38)	219 (12, 899)		
PGK stadium ≥ 3 (n=14)	574 (138, 1,014)		
Hemoglobin		0.7	-0,033 (p=0,816)
Normal (n=32)	303 (12, 876)		
Anemia (n=20)	254 (19, 1,088)		
HbA1c		0.5	0,165 (p=0,243)
< 7.0% (Terkontrol) (n=27)	219 (12, 1,011)		
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol) (n=25)	304 (23, 899)		
Kolesterol Total		0.10	-0,215 (p=0,126)
< 200 mg/dL (Normal) (n=41)	376 (100, 899)		

Karakteristik / Variabel	Median (Q1–Q3) ¹	Nilai p ²	Korelasi Spearman *(rho, p-value)*
≥ 200 mg/dL (Tinggi) (n=11)	21 (0, 930)	0.9	-0,105 (p=0,458)
Kolesterol LDL			
< 100 mg/dL (Optimal) (n=22)	301 (23, 861)		
≥ 100 mg/dL (Tidak Optimal) (n=30)	282 (15, 930)	0.5	0,118 (p=0,407)
Kolesterol HDL			
Normal (n=20)	303 (164, 937)		
Rendah (n=32)	258 (12, 911)	0.2	-0,211 (p=0,134)
Trigliserida			
< 150 mg/dL (Normal) (n=29)	376 (189, 923)		
≥ 150 mg/dL (Tinggi) (n=23)	100 (9, 899)	0.8	-0,032 (p=0,822)
Asam Urat Serum			
Normal (n=24)	303 (80, 857)		
Hiperurisemia (n=28)	280 (10, 1,086)		

¹Global_CAC_score: Median (Q1, Q3)

²Wilcoxon rank sum exact test; Kruskal-Wallis rank sum test

Evaluasi Independen Indeks Kardiometabolik Turunan

Evaluasi secara spesifik hubungan indeks kardiometabolik turunan (sebagai penanda resistensi insulin dan disfungsi endotel) dengan arteriosklerosis dilakukan analisis bivariat (**Tabel 3**). Pada evaluasi beban kalsifikasi, kolesterol Non-HDL menunjukkan asosiasi terbalik yang signifikan secara statistik ($p = 0,037$), di mana kelompok dengan Non-HDL optimal (< 130 mg/dL) memiliki median kalsifikasi yang lebih tinggi (398 Agatston) dibandingkan kelompok Non-HDL tinggi (70 Agatston). Sementara itu, indeks lainnya (Indeks TyHbA1c, Rasio TG/HDL, dan Rasio SUA/HDL) secara konsisten tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistik terhadap derajat kalsifikasi. Terkait status kerentanan plak (HRP), tidak ada indeks kardiometabolik yang menunjukkan diskriminasi bermakna ($p > 0,05$).

Tabel 3. Evaluasi Indeks Kardiometabolik Turunan terhadap Kerentanan Plak (HRP) dan Beban Kalsifikasi Koroner (CAC)

Indeks Kardiometabolik	Status Plak (HRP)		Nilai p ²	Median (Q1–Q3) ³
	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹		
Kolesterol Non-HDL			0.2	
< 130 mg/dL (Optimal) (n=28)	6 (40%)	22 (59%)		398 (192, 1,013)
≥ 130 mg/dL (Tinggi) (n=24)	9 (60%)	15 (41%)		70 (3, 592)
Rasio TG / HDL-C			0.3	
< 3.0 (Normal) (n=22)	8 (53%)	14 (38%)		303 (23, 1,011)

Indeks Kardiometabolik	Status Plak (HRP)		Nilai p^2	Median (Q1–Q3) ³
	HRP (-) N = 15 ¹	HRP (+) N = 37 ¹		
≥ 3.0 (Tinggi) (n=30)	7 (47%)	23 (62%)		280 (12, 899)
Indeks TyHbA1c			0.8	
≤ Median (Rendah) (n=26)	8 (53%)	18 (49%)		303 (138, 1,011)
> Median (Tinggi) (n=26)	7 (47%)	19 (51%)		236 (12, 899)
Rasio Asam Urat / HDL-C			0.8	
≤ Median (Rendah) (n=26)	7 (47%)	19 (51%)		303 (21, 930)
> Median (Tinggi) (n=26)	8 (53%)	18 (49%)		280 (12, 899)

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test³Global_CAC_score: Median (Q1, Q3)⁴Wilcoxon rank sum exact test

Analisis Indeks Non-HDL dan Rasio TG/HDL

Analisis korelasi terbalik pada kolesterol Non-HDL dilanjutkan dengan analisis komparasi silang (cross-tabulation) dilakukan terhadap seluruh profil klinis pasien (Tabel 4). Hasil analisis menunjukan tidak adanya hubungan terkait penggunaan statin ($p = 0,2$), melainkan angka Non-HDL secara signifikan berhubungan dengan durasi terdiagnosis DM ($p = 0,029$). Kelompok pasien dengan Kolesterol Non-HDL yang optimal (< 130 mg/dL) sebagian besar (82%) adalah pasien dengan riwayat DM yang sudah lama.

Analisis terpisah pada Rasio TG/HDL (Tabel 5) menunjukan hubungan dengan kontrol glikemik. Kelompok pasien dengan Rasio TG/HDL yang normal ($< 3,0$) secara signifikan memiliki proporsi **kontrol glikemik (HbA1c)** yang lebih baik (68% terkontrol, $p = 0,044$) dibandingkan kelompok dengan rasio tinggi. Hal ini mendukung Rasio TG/HDL sebagai penanda surrogate resistensi insulin yang representatif, meskipun indeks tersebut gagal mengungguli faktor degeneratif (usia) dalam memprediksi kerentanan plak dan kalsifikasi koroner.

Untuk memverifikasi ketahanan (*robustness*) dari temuan ini, analisis lanjutan berupa evaluasi performa diagnostik (Kurva ROC) dan korelasi linear komprehensif turut dilakukan. Kurva ROC mengonfirmasi daya diskriminasi keempat indeks kardiometabolik yang lemah ($AUC < 0,70$) terhadap HRP (Gambar 4).

Lebih lanjut, analisis korelasi Spearman terhadap skor CAC logaritmik (Gambar S3) justru menunjukan pola korelasi negatif yang tidak bermakna signifikan secara statistik pada parameter lipid dan indeks turunannya, seperti Trigliserida ($\rho = -0,211$, $p = 0,134$), Kolesterol Total ($\rho = -0,215$, $p = 0,126$), Rasio TG/HDL ($\rho = -0,201$, $p = 0,154$), dan Non-HDL ($\rho = -0,238$, $p = 0,089$). Hal ini secara kuantitatif mendukung hipotesis metabolic memory yakni kalsifikasi yang semakin berat sejalan dengan intensitas kontrol lipid (efek statin kronis) saat ini, sehingga indeks metabolik sirkulasi menampilkan ilusi “berkorelasi terbalik” dan kehilangan relevansinya sebagai prediktor linier independen pada fase penyakit lanjut.

Tabel 4. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Kolesterol Non-HDL

Faktor Klinis / Pengobatan	< 130 mg/dL (Optimal) N = 28 ¹	≥ 130 mg/dL (Tinggi) N = 24 ¹
Kategori Usia		
< 60 Tahun (n=19)	7 (25%)	12 (50%)
≥ 60 Tahun (n=33)	21 (75%)	12 (50%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki (n=34)	18 (64%)	16 (67%)
Perempuan (n=18)	10 (36%)	8 (33%)
Kategori IMT		
Normal/Overweight (n=17)	11 (39%)	6 (25%)
Obesitas (n=35)	17 (61%)	18 (75%)
Status Hipertensi		
Tidak ada riwayat hipertensi (n=22)	13 (46%)	9 (38%)
Hipertensi Terkontrol (n=21)	12 (43%)	9 (38%)
Hipertensi Tidak Terkontrol (n=9)	3 (11%)	6 (25%)
Riwayat Merokok		
Merokok (n=20)	11 (39%)	9 (38%)
Tidak-merokok (n=32)	17 (61%)	15 (63%)
Kontrol Glikemik (HbA1c)		
< 7.0% (Terkontrol) (n=27)	17 (61%)	10 (42%)
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol) (n=25)	11 (39%)	14 (58%)
Durasi Diagnosis DM		
Baru Terdiagnosis (n=16)	5 (18%)	11 (46%)
Sudah Lama (n=36)	23 (82%)	13 (54%)
Modalitas Terapi DM		
Tanpa Terapi/Diet (n=18)	8 (29%)	10 (42%)
OAD (n=17)	9 (32%)	8 (33%)
Insulin (n=17)	11 (39%)	6 (25%)
Penggunaan Statin		
Tidak (n=15)	10 (36%)	5 (21%)
Ya (n=37)	18 (64%)	19 (79%)

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Tabel 5. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Rasio TG/HDL-C

Faktor Klinis / Pengobatan	< 3.0 (Normal) N = 22 ¹	≥ 3.0 (Tinggi) N = 30 ¹	p-value ²
Kategori Usia			0.077
< 60 Tahun (n=19)	5 (23%)	14 (47%)	
≥ 60 Tahun (n=33)	17 (77%)	16 (53%)	
Jenis Kelamin			0.4
Laki-laki (n=34)	13 (59%)	21 (70%)	
Perempuan (n=18)	9 (41%)	9 (30%)	
Kategori IMT			0.6
Normal/Overweight (n=17)	8 (36%)	9 (30%)	
Obesitas (n=35)	14 (64%)	21 (70%)	
Status Hipertensi			0.3
Tidak ada riwayat hipertensi (n=22)	9 (41%)	13 (43%)	
Hipertensi Terkontrol (n=21)	11 (50%)	10 (33%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol (n=9)	2 (9.1%)	7 (23%)	
Riwayat Merokok			0.2
Merokok (n=20)	6 (27%)	14 (47%)	
Tidak-merokok (n=32)	16 (73%)	16 (53%)	
Kontrol Glikemik (HbA1c)			0.044
< 7.0% (Terkontrol) (n=27)	15 (68%)	12 (40%)	
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol) (n=25)	7 (32%)	18 (60%)	
Durasi Diagnosis DM			0.6
Baru Terdiagnosis (n=16)	6 (27%)	10 (33%)	
Sudah Lama (n=36)	16 (73%)	20 (67%)	
Modalitas Terapi DM			0.6
Tanpa Terapi/Diet (n=18)	6 (27%)	12 (40%)	
OAD (n=17)	8 (36%)	9 (30%)	
Insulin (n=17)	8 (36%)	9 (30%)	
Penggunaan Statin			0.7
Tidak (n=15)	7 (32%)	8 (27%)	
Ya (n=37)	15 (68%)	22 (73%)	

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Evaluasi Efek Perancu (*Confounding*) dan Fenomena Paradoks Statin (*Statin Paradox*)

Untuk mengevaluasi hubungan kolesterol Non-HDL dan Rasio TG/HDL terhadap kalsifikasi koroner, analisis regresi linear multivariat sederhana dilakukan. Model regresi linier multivariat disusun untuk memprediksi kalsifikasi ($\ln[\text{CAC} + 1]$) menggunakan indeks Kolesterol Non-HDL dan Rasio TG/HDL-C dengan mengontrol faktor usia (Tabel 6). Efek korelasi negatif dari kolesterol Non-HDL ($p = 0,017$) dan Rasio TG/HDL ($p = 0,047$) ternyata tetap signifikan secara statistik setelah dikontrol usia. Hal ini membuktikan secara objektif bahwa Usia bukanlah satu-satunya confounder. Persistensi korelasi negatif yang independen terhadap usia ini mengindikasikan kuat adanya bias perancu lain di luar faktor usia.

Tabel 6. Analisis Regresi Linear terhadap Log Kalsifikasi (Mengontrol Efek Perancu Usia)

Group	Variabel Prediktor	Beta	95% CI	p-value
Model 1: Evaluasi Kolesterol Non-HDL	Kolesterol Non-HDL	-0.02	-0.04, 0.00	0.017
	Usia (Tahun)	0.08	0.01, 0.14	0.028
Model 2: Evaluasi Rasio TG/HDL-C	Rasio TG/HDL-C	-0.13	-0.26, 0.00	0.047
	Usia (Tahun)	0.08	0.02, 0.15	0.012

Abbreviation: CI = Confidence Interval

Keterangan: Model 1 dan Model 2 dianalisis secara terpisah (parsial) untuk memprediksi nilai logaritma kalsifikasi koroner ($\ln[\text{CAC}+1]$) dengan mengontrol variabel perancu (Usia).

Stratifikasi Berdasarkan Penggunaan Statin

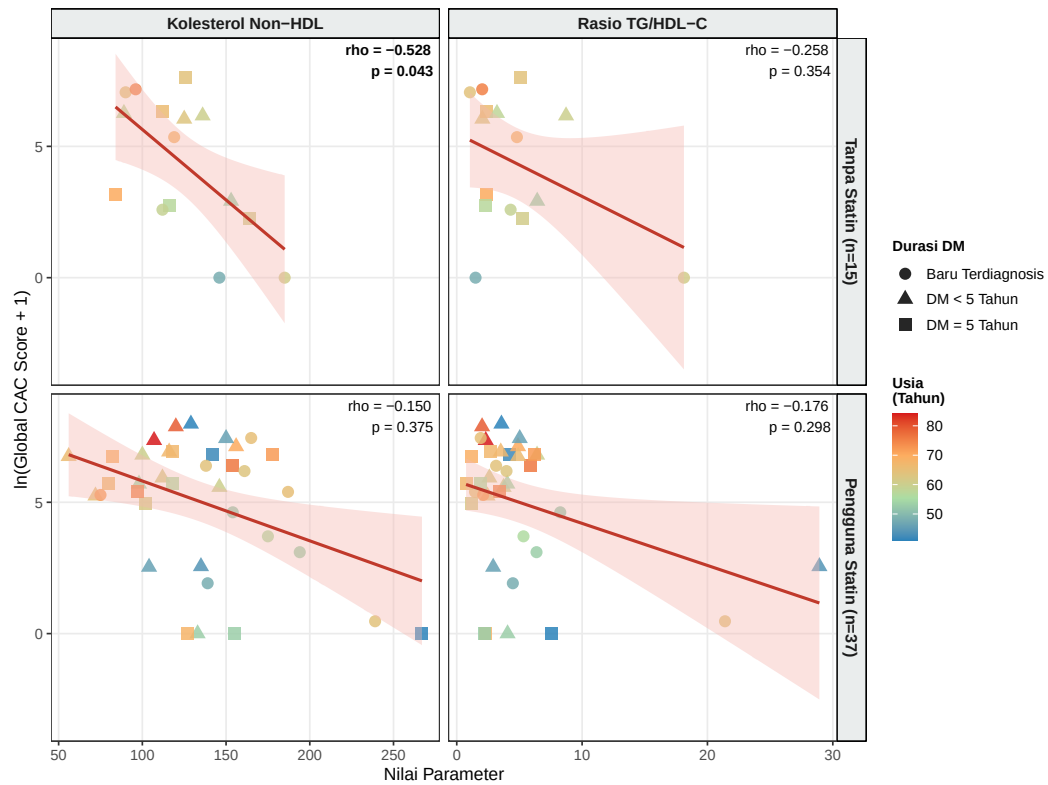
Analisis stratifikasi eksploratif dilakukan untuk membandingkan korelasi indeks kardiometabolik terhadap kalsifikasi secara terpisah antara kelompok dengan terapi statin ($n = 37$) dan tanpa statin ($n = 15$). Analisis korelasi Spearman (Gambar 1) parameter Rasio TG/HDL-C menunjukkan koefisien korelasi negatif yang lebih besar pada kelompok tanpa statin ($\rho = -0,258$) dibandingkan pengguna statin ($\rho = -0,176$). Kehilangan signifikansi statistik pada kelompok tanpa statin ($p = 0,354$) lebih mencerminkan keterbatasan kekuatan sampel (power) akibat ukuran kohort yang kecil ($n = 15$) daripada hilangnya arah asosiasi. Hal ini terbukti secara konsisten pada parameter kolesterol Non-HDL, di mana korelasi negatif yang bermakna secara statistik tetap bertahan secara tangguh pada kelompok tanpa statin ($\rho = -0,528$, $p = 0,043$), sementara pada kelompok pengguna statin korelasi tersebut melemah dan menjadi tidak bermakna ($\rho = -0,15$, $p = 0,375$). Meskipun temuan ini didapatkan pada ukuran sampel yang terbatas ($n = 15$), perbedaan mencolok ini semakin menguatkan indikasi adanya efek perancu farmakologis dari terapi statin kronis (statin paradox) terhadap parameter lipid sirkulasi pasien.

4 Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi faktor klinis serta laboratorium terhadap derajat aterosklerosis koroner. Faktor usia merupakan prediktor independen yang mendominasi kerentanan plak maupun kalsifikasi koroner, sementara indeks metabolik gagal menunjukkan efek independen.

Dominansi Usia dan Waktu Paparan (*Time-Dependent Effect*)

Usia sebagai satu-satunya determinan klinis yang mencapai signifikansi statistik mendukung karakter natural aterosklerosis sebagai kondisi patologis yang bergantung



Gambar 1. Analisis korelasi kolesterol non-HDL dan Rasio TG/HDL-C terhadap kalsifikasi berdasarkan penggunaan Statin. Titik sebaran diwarnai berdasarkan usia pasien (spektrum biru untuk usia lebih muda, hingga merah untuk usia lebih tua), sementara bentuk titik membedakan durasi diabetes mellitus.

pada waktu (*time-dependent*). Semakin bertambah usia, semakin lama durasi sel endotel vaskular mengalami stres oksidatif dan disfungsi mekanik. Makrofag yang teraktivasi di ruang subendotel akan mensekresi *Matrix Metalloproteinases* (MMP) secara masif untuk mendegradasi matriks ekstraseluler pada tunika media.²⁰ Degradasi matriks inilah yang mendasari kompensasi pembesaran lumen atau Fenomena Glagov (*positive remodeling*), salah satu fitur patognomonik dari plak berisiko tinggi (HRP).²¹ Komplikasi ginjal (PGK stadium ≥ 3) secara persentase menampilkan tren klinis peningkatan risiko pada kelompok HRP positif dibandingkan HRP negatif (32% vs 13%), namun belum mencapai kemaknaan statistik, kemungkinan besar akibat sampel yang terbatas ($N = 52$). Ketidadaan parameter dengan nilai $p < 0,05$ pada uji bivariat di luar faktor usia juga mendasari tidak dilanjutkannya pemodelan multivariat, guna menghindari bias artefak pada kesimpulan akhir.

Analisis Indeks Kardiometabolik

Di antara keempat kandidat indeks kardiometabolik, kolesterol Non-HDL konsisten menunjukkan signifikansi korelasi negatif (Spearman's rank) terhadap logaritma skor kalsifikasi ($\rho = -0,238$, $p = 0,089$). Di sisi lain, indeks turunan yang diangkat untuk merepresentasikan resistensi insulin seperti TyHbA1c dan Rasio SUA/HDL tidak menunjukkan hubungan bermakna. Nilai kolesterol non-HDL yang "optimal" justru memiliki skor CAC yang jauh lebih tinggi ($p = 0,037$) ketika dievaluasi melalui analisis tabulasi silang yang menunjukkan adanya efek durasi diagnosis DM ($p = 0,029$). Pasien dengan profil lipid yang "tampak optimal" di laboratorium ternyata adalah mereka yang telah mengidap DM dalam waktu yang sangat lama (82%). Hal ini merupakan manifestasi klinis klasik dari fenomena metabolic memory (memori metabolik) dan legacy effect. Kerusakan vaskular dan deposisi kalsium telah berjalan selama bertahun-tahun akibat hiperglikemia kronis sebelumnya yang meninggalkan "jejak" kerusakan oksidatif persisten pada dinding endotel. Walaupun pada saat prosedur CTCA profil lipid sirkulasi sudah ditekan hingga mencapai target (baik melalui perbaikan diet kronis maupun medikamentosa), kalsifikasi koroner sudah terbentuk secara permanen sehingga menciptakan fenomena "paradoks lipid". Analisis regresi linear parsial lebih lanjut mengonfirmasi bahwa korelasi negatif parameter lipid ini tetap signifikan secara independen meskipun telah dikontrol terhadap faktor usia (Tabel 4).

Adanya hubungan antara Rasio TG/HDL yang normal dengan pencapaian kontrol glikemik (HbA1c) yang baik (68% terkontrol, $p = 0,044$) mendukung status resistensi insulin dan kontrol metabolik sesaat. Namun, ketidadaan asosiasi linear Rasio TG/HDL terhadap luaran HRP dan CAC kembali menunjukkan bahwa marker metabolik sirkulasi tidak mampu melampaui kekuatan faktor degeneratif (usia) dan waktu paparan (*time-dependent*) dalam memprediksi perubahan struktural vaskular permanen pada populasi DM.

Indeks turunan berbasis resistensi insulin (seperti TyHbA1c dan Rasio TG/HDL) belum dapat mengungguli faktor usia pada studi ini tampak kontradiktif dengan beberapa literatur sebelumnya. Penelitian oleh Won et al. (2018) dan Jin et al. (2020) melaporkan hubungan positif yang kuat dan independen antara indeks kardiometabolik turunan dengan tingkat aterosklerosis koroner^{2,3}. Diskrepansi hasil ini dapat dijelaskan melalui perbedaan mendasar pada profil intervensi medis dan fase kronisitas penyakit sampel. Studi-studi terdahulu mayoritas mengevaluasi populasi asimtomatik yang relatif "naif" terhadap terapi kardiovaskular, di mana kemungkinan resistensi insulin fase akut masih berkorelasi kuat dengan inisiasi awal plak. Sebaliknya, kohort dalam penelitian ini merepresentasikan kondisi rutin di Indonesia (real-world) berupa pasien rujukan kardiologi dengan durasi penyakit lanjut dan telah mendapatkan terapi statin. Pengaruh farmakologis dari statin menekan komponen lipid pembentuk indeks tersebut di sirkulasi darah (terutama trigliserida), sehingga secara artifisial "menumpulkan" nilai prediktifnya. Selain itu, keterbatasan desain

potong lintang (cross-sectional) hanya mampu mencatat profil lipid sewaktu saat CTCA yang sebagian besar telah termodifikasi oleh terapi, dan gagal menangkap puncak resistensi insulin di masa lalu yang mungkin menjadi pemicu awal kalsifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, uji kohort skala besar lebih lanjut yang mampu merekam fluktuasi lipid (lipid variability) dan pencatatan dosis akumulatif statin sangat disarankan untuk memvalidasi temuan ini.

5 Simpulan

Pada pasien DM yang menjalani CTCA, faktor degeneratif (usia) bertindak sebagai determinan utama berhubungan dengan kerentanan plak (HRP) maupun kuantitas kalsifikasi koroner. Sebaliknya, penggunaan indeks kardiometabolik turunan baru sebagai substitusi resistensi insulin (seperti Indeks TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, maupun SUA/HDL) tidak memberikan nilai prediktif diagnostik tambahan yang bermakna.

6 Daftar Pustaka

1. Bornfeldt KE, Tabas I. [Insulin resistance, hyperglycemia, and atherosclerosis](#). *Cell Metabolism*. 2011;14(5):575–85.
2. Jin J-L, Sun D, Cao Y-X, dkk. [Triglyceride glucose and haemoglobin A1c indices for predicting cardiovascular outcomes in patients with coronary artery disease](#). *Journal of Cellular and Molecular Medicine*. 2020;24(17):9876–83.
3. Won K-B, Park G-M, Lee S-E, dkk. [Relationship of insulin resistance estimated by triglyceride glucose index to arterial stiffness](#). *International Journal of Cardiology*. 2018;260:159–63.
4. Visseren FL, Mach F, Smulders YM, dkk. [2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice](#). *European Heart Journal*. 2021;42(34):3227–337.
5. Jankowski J, Floege J, Fliser D, dkk. [Cardiovascular disease in chronic kidney disease: pathophysiological insights and therapeutic options](#). *Circulation*. 2021;143(11):1157–72.
6. Motoyama S, Ito H, Sarai M, dkk. [Plaque characterization by coronary computed tomography angiography and the likelihood of acute coronary events in mid-term follow-up](#). *Journal of the American College of Cardiology*. 2015;66(4):337–46.
7. Cury RC, Blankstein R, Leipsic J, dkk. [CAD-RADS™ 2.0–2022 Coronary Artery Disease-Reporting and Data System: An Expert Consensus Document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography \(SCCT\), the American College of Cardiology \(ACC\), the American College of Radiology \(ACR\), and the North American Society for Cardiovascular Imaging \(NASCI\)](#). *Journal of Cardiovascular Computed Tomography*. 2022;16(6):536–57.
8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2022.
9. WHO Expert Consultation. [Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies](#). *The Lancet*. 2004;363(9403):157–63.

- 334 10. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, dkk. 2017 ACC/AHA/AA-PA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Journal of the American College of Cardiology*. 2018;71(19):e127–248.
- 335 11. American Diabetes Association. [Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes—2024](#). *Diabetes Care*. 2024;47(Supplement_1):S111–25.
- 336 12. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). *JAMA*. 2001;285(19):2486–97.
- 337 13. Bardin T, Richette P. [Definition of hyperuricemia and gouty conditions](#). *Current Opinion in Rheumatology*. 2014;26(2):186–91.
- 338 14. World Health Organization. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Geneva: World Health Organization; 2011.
- 339 15. McLaughlin T, Reaven G, Abbasi F, dkk. Is there a simple way to identify insulin-resistant individuals at increased risk of cardiovascular disease? *The American Journal of Cardiology*. 2003;92(2):121–4.
- 340 16. Kocak MZ, Aktas G, Erkus E, dkk. [Serum uric acid to HDL-cholesterol ratio is a strong predictor of metabolic syndrome in type 2 diabetes mellitus](#). *Revista de Investigación Clínica*. 2019;71(1):49–55.
- 341 17. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, dkk. [A new equation to estimate glomerular filtration rate](#). *Annals of Internal Medicine*. 2009;150(9):604–12.
- 342 18. Agatston AS, Janowitz WR, Hildner FJ, dkk. [Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computed tomography](#). *Journal of the American College of Cardiology*. 1990;15(4):827–32.
- 343 19. R Core Team. [R: A Language and Environment for Statistical Computing](#). Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2026.
- 344 20. Newby AC. [Metalloproteinase expression in macrophages: its role in plaque rupture and atherothrombosis](#). *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*. 2008;28(12):2108–14.
- 345 21. Glagov S, Weisenberg E, Zarins CK, dkk. [Compensatory enlargement of human atherosclerotic coronary arteries](#). *New England Journal of Medicine*. 1987;316(22):1371–5.

346

347 7 Lampiran

348 Uji Normalitas Data Numerik

349 Panel histogram dan uji Shapiro-Wilk di atas menampilkan distribusi data pada
 350 variabel numerik. Sebagian besar variabel klinis dan indeks kardiometabolik tidak
 351 berdistribusi normal ($p < 0,05$). Secara khusus, panel grafik menunjukkan bahwa
 352 meskipun telah dilakukan transformasi logaritmik ($\ln[\text{CAC}+1]$), kurva skor CAC

353 tidak sepenuhnya normal akibat tingginya proporsi pasien dengan skor nol mutlak
 354 (zero-inflated data).

Variabel Klinis / Indeks Metabolik	Nilai p (Shapiro-Wilk)	Distribusi
Asam Urat	0,027	Tidak Normal
Durasi DM (Tahun)	< 0,001	Tidak Normal
HbA1c	< 0,001	Tidak Normal
Hemoglobin	0,305	Normal
IMT	0,023	Tidak Normal
Indeks TyHbA1c	0,592	Normal
Kolesterol HDL	0,875	Normal
Kolesterol LDL	0,868	Normal
Kolesterol Non-HDL	0,033	Tidak Normal
Kolesterol Total	0,041	Tidak Normal
Kreatinin	< 0,001	Tidak Normal
Rasio SUA / HDL-C	< 0,001	Tidak Normal
Rasio TG / HDL-C	< 0,001	Tidak Normal
Skor CAC (Agatston)	< 0,001	Tidak Normal
Skor CAC (ln[CAC+1])	< 0,001	Tidak Normal
Trigliserida	< 0,001	Tidak Normal
Usia	0,490	Normal
eGFR	0,114	Normal

Gambar 2. Supplementary S1. Panel Distribusi Histogram Data Numerik Kardiometabolik

355 Analisis Karakteristik Klinis Tambahan Terhadap Indeks Kardiometabolik 356 Novel

357 Sebagai pelengkap analisis, evaluasi tabulasi silang juga dilakukan pada dua indeks
 358 kardiometabolik yakni Indeks TyHbA1c (Tabel 8) dan Rasio SUA/HDL-C (Tabel 9).
 359 Pada evaluasi Indeks TyHbA1c, variabel kontrol glikemik (HbA1c) sengaja dieksklusi
 360 dari model analisis untuk menghindari bias mengingat parameter tersebut merupakan
 361 komponen pembentuk rumus dasar indeks.

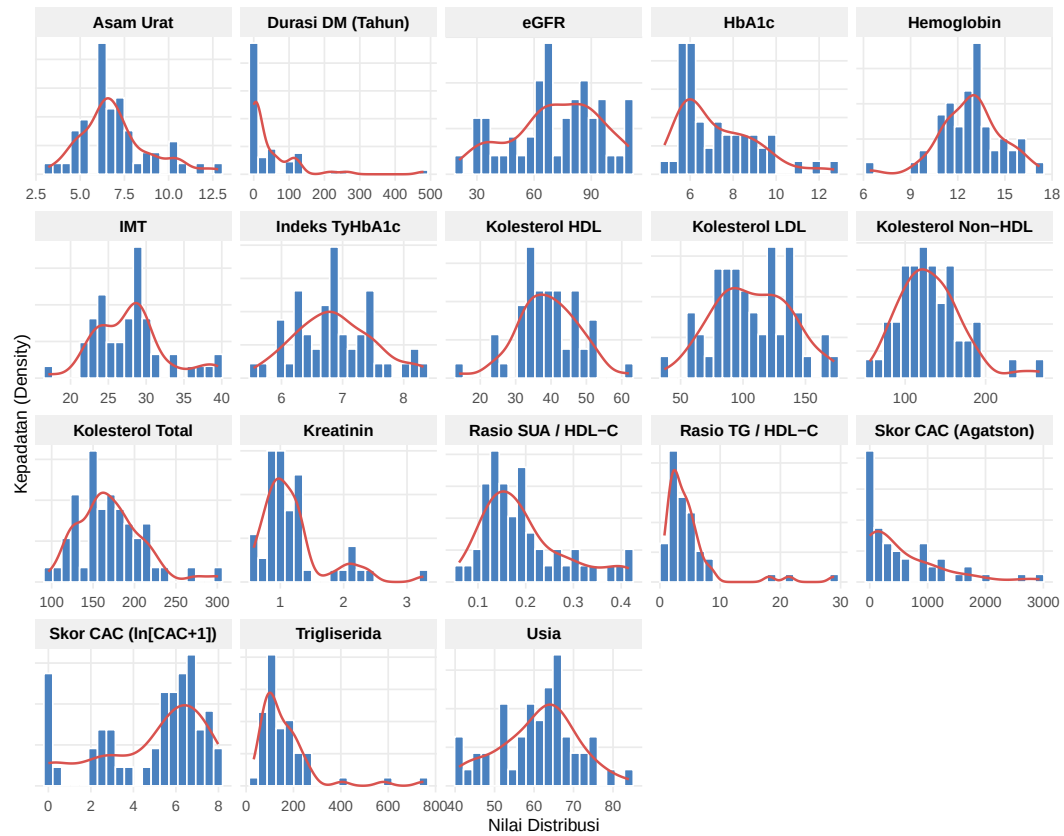
Tabel 8. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Indeks TyHbA1c

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26 ¹	> Median (Tinggi) N = 26 ¹	p-value
Kategori Usia			0.15

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26 ¹	> Median (Tinggi) N = 26 ¹	p-value
< 60 Tahun (n=19)	7 (27%)	12 (46%)	
≥ 60 Tahun (n=33)	19 (73%)	14 (54%)	
Jenis Kelamin			>0.9
Laki-laki (n=34)	17 (65%)	17 (65%)	
Perempuan (n=18)	9 (35%)	9 (35%)	
Kategori IMT			0.8
Normal/Overweight (n=17)	8 (31%)	9 (35%)	
Obesitas (n=35)	18 (69%)	17 (65%)	
Status Hipertensi			0.7
Tidak ada riwayat hipertensi (n=22)	12 (46%)	10 (38%)	
Hipertensi Terkontrol (n=21)	11 (42%)	10 (38%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol (n=9)	3 (12%)	6 (23%)	
Riwayat Merokok			0.3
Merokok (n=20)	8 (31%)	12 (46%)	
Tidak-merokok (n=32)	18 (69%)	14 (54%)	
Durasi Diagnosis DM			>0.9
Baru Terdiagnosis (n=16)	8 (31%)	8 (31%)	
Sudah Lama (n=36)	18 (69%)	18 (69%)	
Modalitas Terapi DM			0.7
Tanpa Terapi/Diet (n=18)	8 (31%)	10 (38%)	
OAD (n=17)	8 (31%)	9 (35%)	
Insulin (n=17)	10 (38%)	7 (27%)	
Penggunaan Statin			0.8
Tidak (n=15)	7 (27%)	8 (31%)	
Ya (n=37)	19 (73%)	18 (69%)	

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Hasil analisis komparasi silang pada Rasio Asam Urat/HDL-C (SUA/HDL) menunjukkan adanya hubungan yang bermakna secara statistik terhadap status Indeks Massa Tubuh ($p = 0,039$) dan Usia ($p = 0,044$). Kelompok pasien dengan Rasio SUA/HDL yang tinggi ($>$ median) secara signifikan didominasi oleh pasien dengan status *obesitas* (81%). Temuan ini mendukung utilitas Rasio SUA/HDL sebagai penanda *surrogate* akumulasi lemak visceral dan profil sindrom metabolik. Selain itu, dominasi pasien lansia (≥ 60 tahun) pada kelompok rasio SUA/HDL yang rendah (77%) secara tidak langsung turut mendukung hipotesis *metabolic burn-out*, di mana pasien dengan kalsifikasi lanjut cenderung mengalami penurunan massa otot atau malnutrisi kronis yang menurunkan laju produksi asam urat sirkulasi.



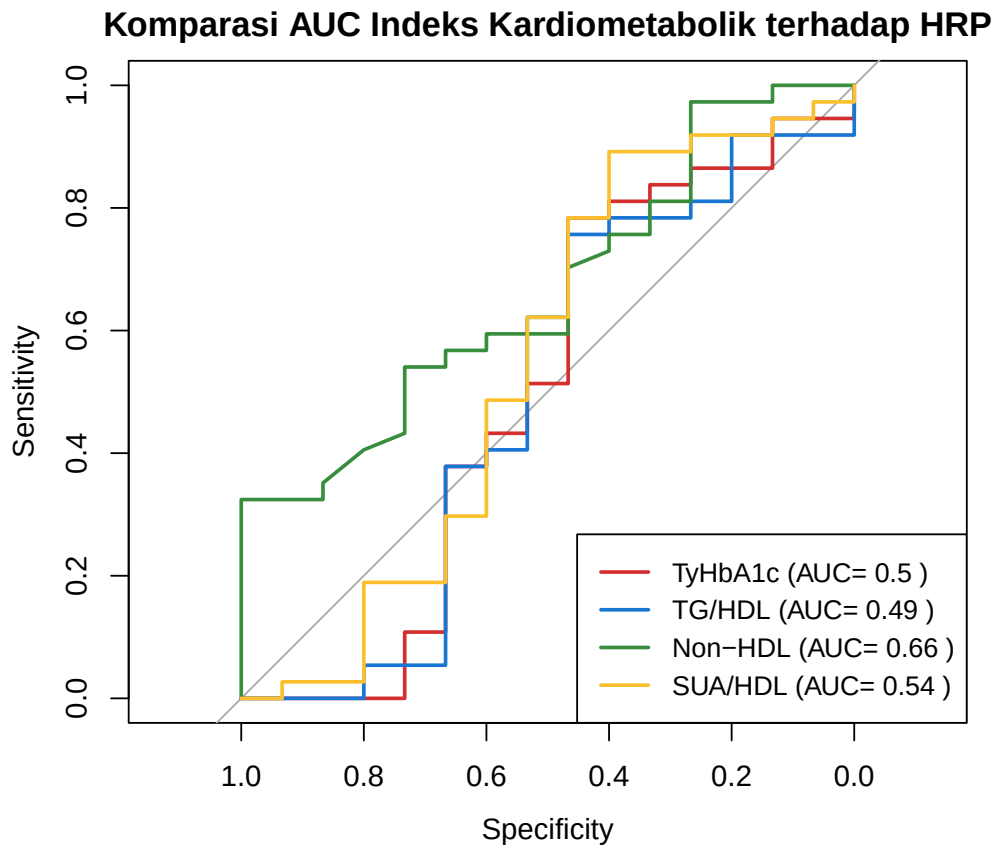
Gambar 3. Supplementary S1. Panel Distribusi Histogram Data Numerik Kar-
diometabolik

Tabel 9. Karakteristik Klinis dan Profil Pengobatan Berdasarkan Kategori Rasio Asam Urat/HDL (SUA/HDL-C)

Faktor Klinis / Pengobatan	≤ Median (Rendah) N = 26 ¹	> Median (Tinggi) N = 26 ¹	p-value
Kategori Usia			0.04
< 60 Tahun (n=19)	6 (23%)	13 (50%)	
≥ 60 Tahun (n=33)	20 (77%)	13 (50%)	
Jenis Kelamin			0.2
Laki-laki (n=34)	15 (58%)	19 (73%)	
Perempuan (n=18)	11 (42%)	7 (27%)	
Kategori IMT			0.03
Normal/Overweight (n=17)	12 (46%)	5 (19%)	
Obesitas (n=35)	14 (54%)	21 (81%)	
Status Hipertensi			0.3
Tidak ada riwayat hipertensi (n=22)	10 (38%)	12 (46%)	
Hipertensi Terkontrol (n=21)	13 (50%)	8 (31%)	
Hipertensi Tidak Terkontrol (n=9)	3 (12%)	6 (23%)	
Riwayat Merokok			0.3
Merokok (n=20)	8 (31%)	12 (46%)	
Tidak-merokok (n=32)	18 (69%)	14 (54%)	
Kontrol Glikemik (HbA1c)			0.2
< 7.0% (Terkontrol) (n=27)	16 (62%)	11 (42%)	
≥ 7.0% (Tidak Terkontrol) (n=25)	10 (38%)	15 (58%)	
Durasi Diagnosis DM			>0.9
Baru Terdiagnosis (n=16)	8 (31%)	8 (31%)	
Sudah Lama (n=36)	18 (69%)	18 (69%)	
Modalitas Terapi DM			0.8
Tanpa Terapi/Diet (n=18)	10 (38%)	8 (31%)	
OAD (n=17)	8 (31%)	9 (35%)	
Insulin (n=17)	8 (31%)	9 (35%)	
Penggunaan Statin			0.4
Tidak (n=15)	6 (23%)	9 (35%)	
Ya (n=37)	20 (77%)	17 (65%)	

¹n (%)²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test

Pemetaan kurva *Receiver Operating Characteristic* (ROC) dilakukan secara bersamaan untuk keempat indeks turunan dalam memprediksi kerentanan plak (HRP). Analisis diskriminatif ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun indeks kardiometabolik yang mencapai *Area Under the Curve* (AUC) yang memadai sebagai alat diagnostik utama (Gambar 4).

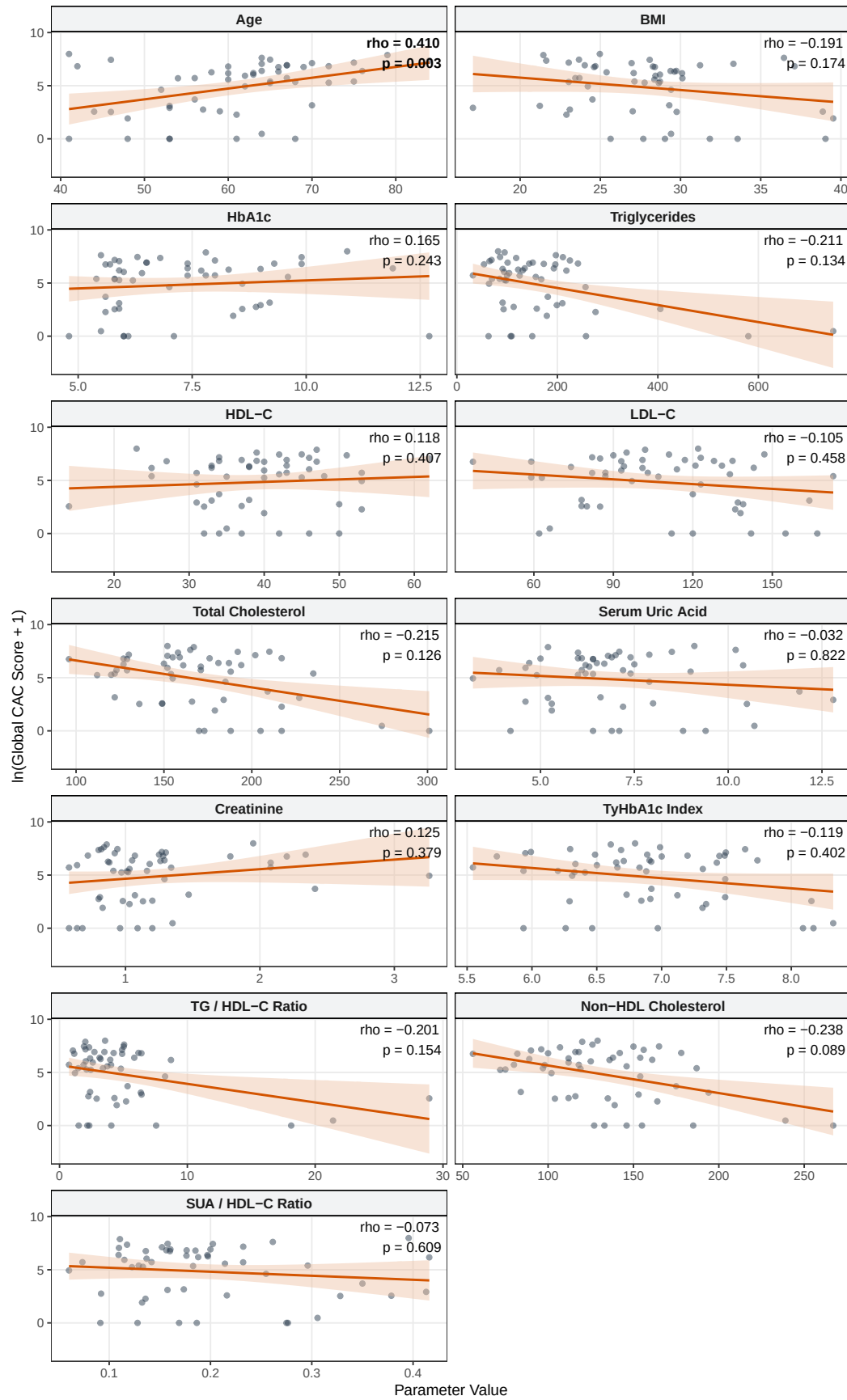


Gambar 4. **Komparasi Kurva ROC 4 Indeks Kardiometabolik.** Kurva menunjukkan bahwa kemampuan diskriminasi mandiri dari TyHbA1c, TG/HDL, Non-HDL, dan SUA/HDL dalam memprediksi kerentanan plak (HRP) tergolong lemah pada kohort ini.

Korelasi Komprehensif Seluruh Parameter Klinis dan Laboratorium

Analisis korelasi linear dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara seluruh variabel kontinu (termasuk usia, IMT, parameter laboratorium standar, dan indeks kardiometabolik) terhadap nilai logaritmik absolut kalsifikasi koroner ($\ln[\text{CAC} + 1]$). Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor usia merupakan satu-satunya variabel yang secara konsisten menunjukkan tren korelasi linear yang bermakna **positif** ($R = 0,41, p = 0,003$). Sebaliknya, seluruh parameter lipid sirkulasi beserta indeks turunannya (termasuk Rasio TG/HDL dan Non-HDL) menunjukkan korelasi linear negatif yang tidak bermakna (Gambar 5).

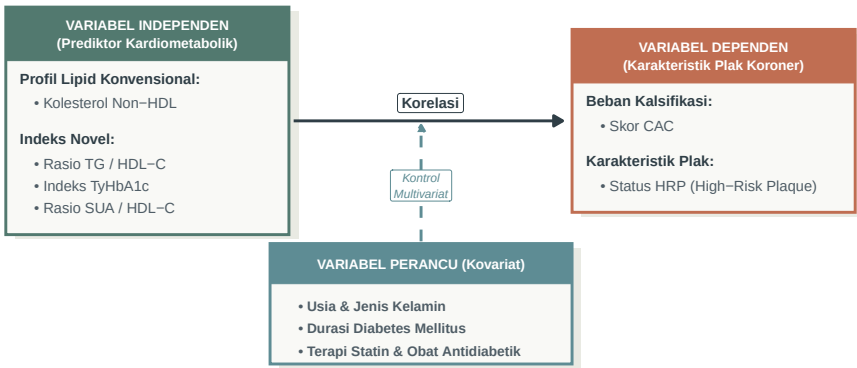
=====



Gambar 5. Korelasi Parameter Klinis, Laboratorium, dan Indeks Kardiometabolik dengan Kalsifikasi Koroner

Kerangka Konsep Penelitian

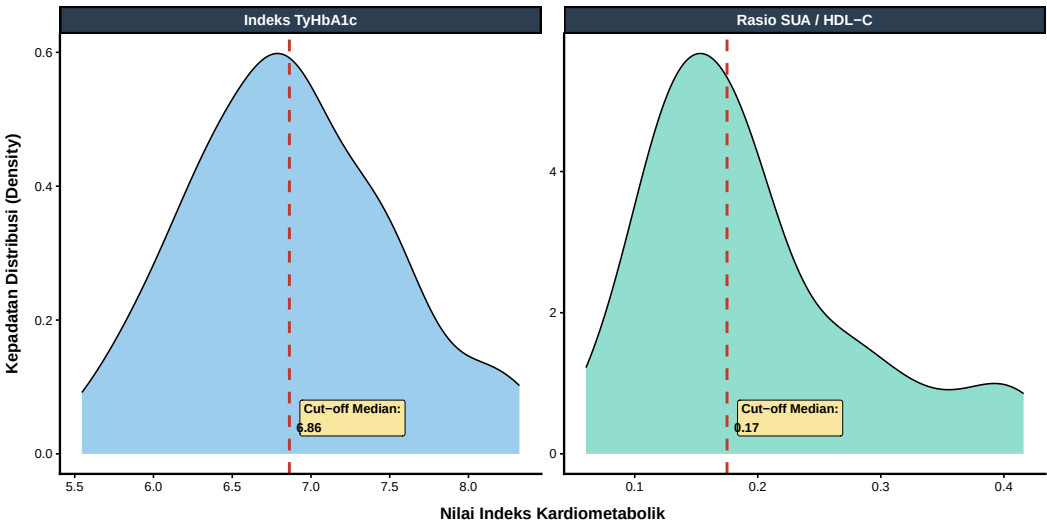
Memetakan hubungan parameter kardiometabolik novel terhadap luaran kalsifikasi dengan mengontrol variabel klinis.



Gambar 6

Justifikasi Penentuan Cut-Off Indeks Kardiometabolik Novel

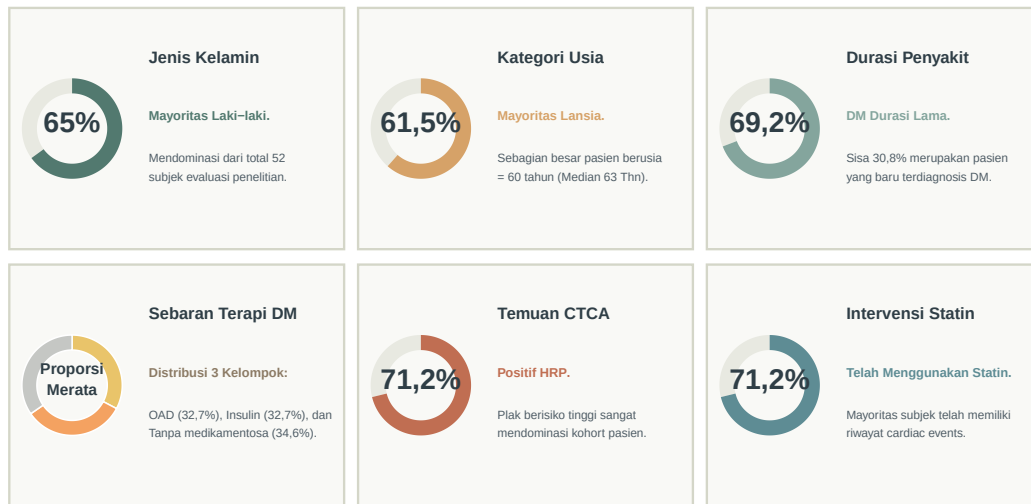
Karena belum ada konsensus baku, batas tinggi/rendah ditentukan menggunakan nilai median distribusi kohort pasien evaluasi.



Gambar 7

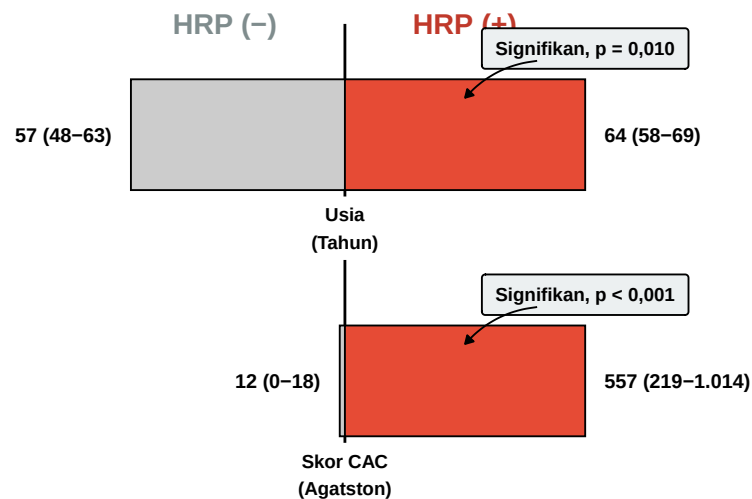
Profil Kohort Klinis: Karakteristik 52 Pasien Sampel

Ringkasan sebaran demografi, profil pengobatan antidiabetik, dan plak risiko tinggi (HRP).



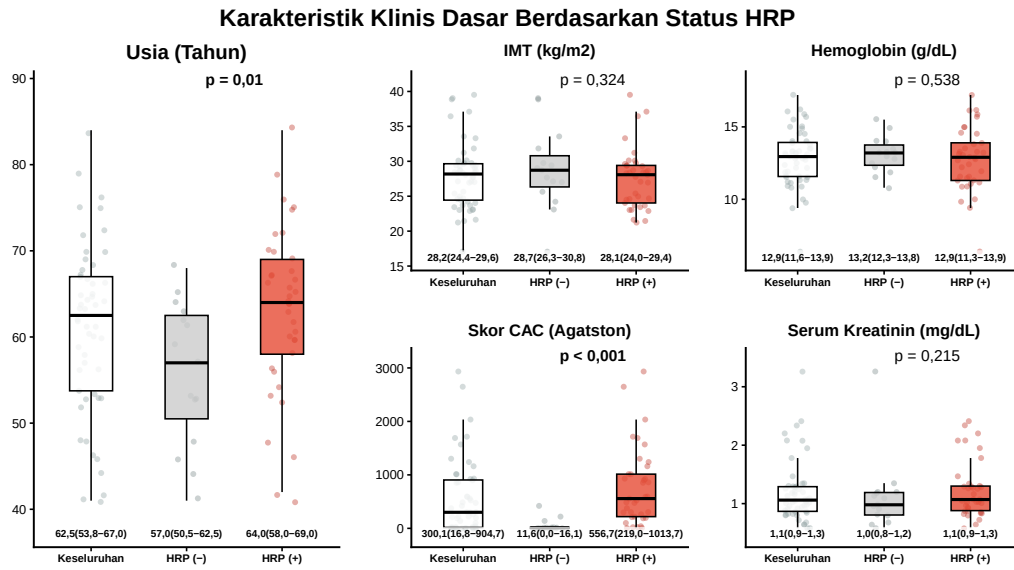
Gambar 8

Temuan Utama: Dominansi Usia dalam Kerentanan Plak

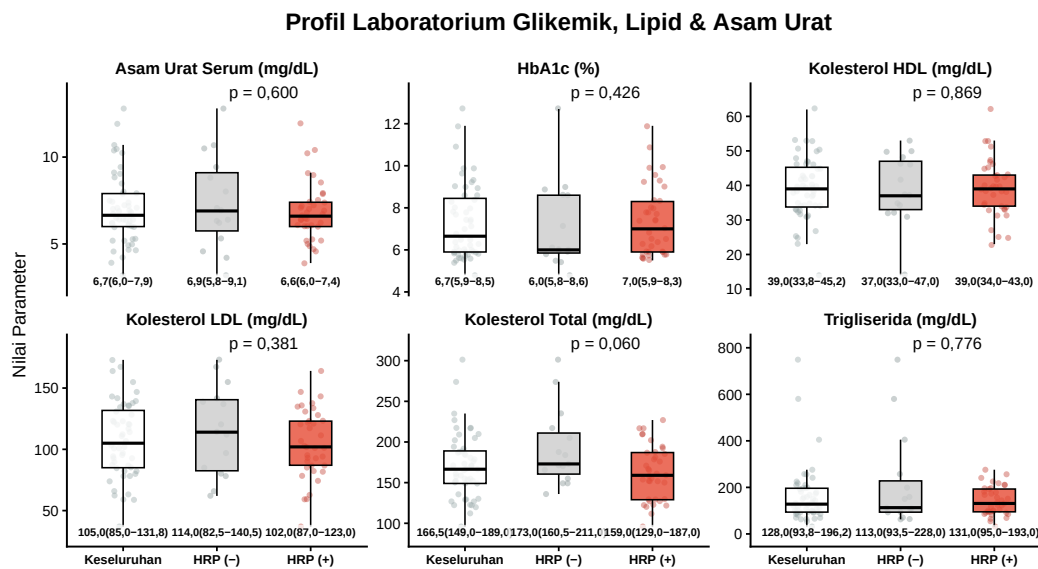


Kesimpulan: Usia merupakan satu-satunya determinan klinis yang mencapai signifikansi statistik, membuktikan bahwa aterosklerosis adalah patologi yang sangat bergantung pada waktu (time-dependent).

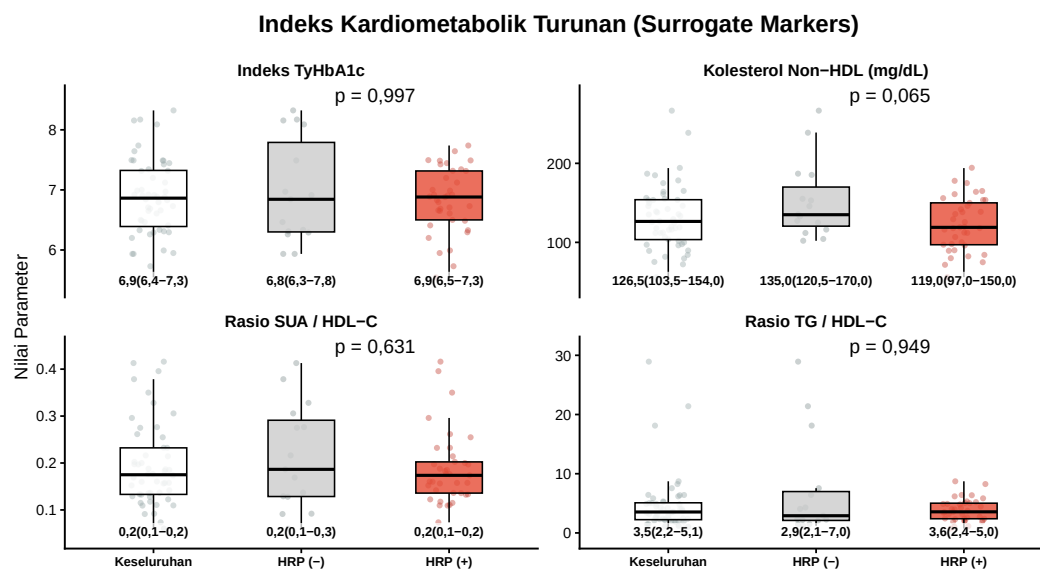
Gambar 9



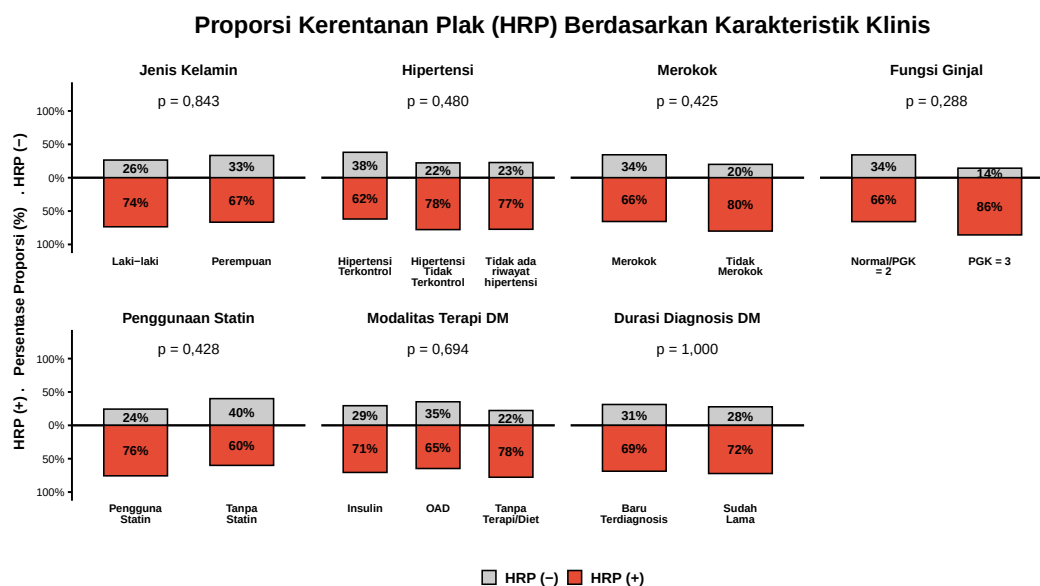
Gambar 10



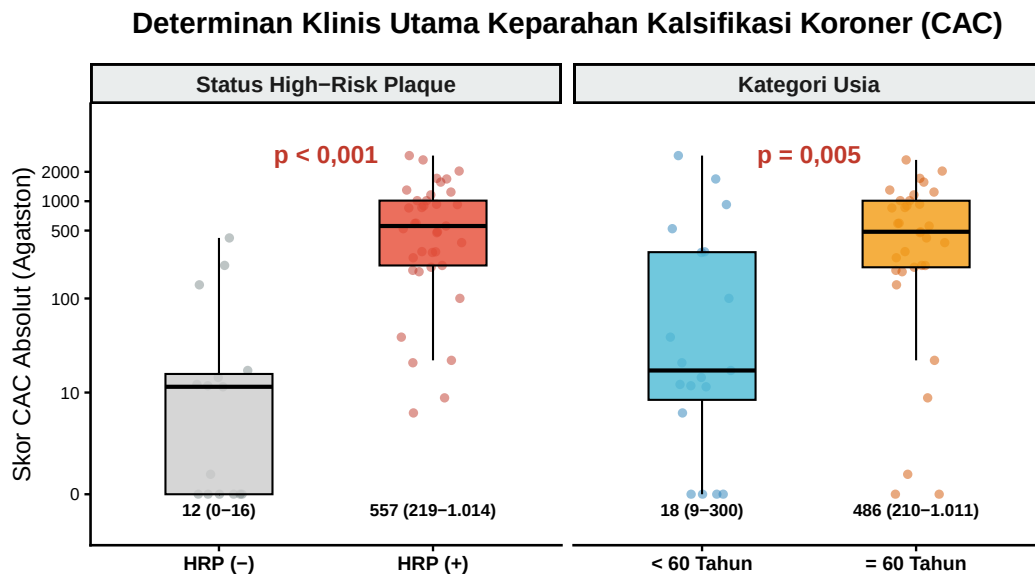
Gambar 11



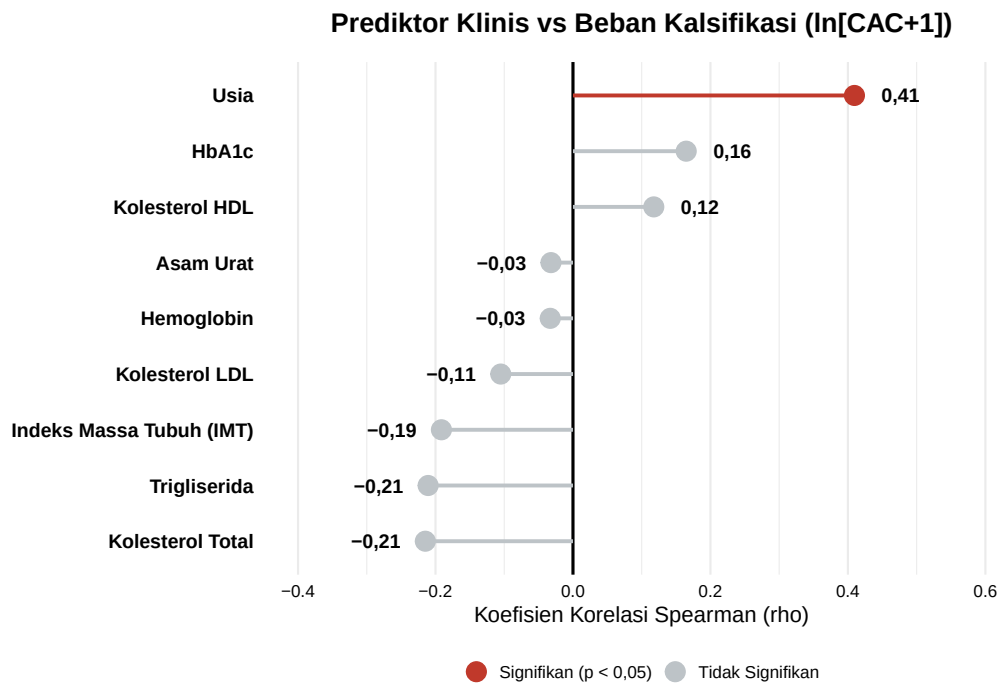
Gambar 12



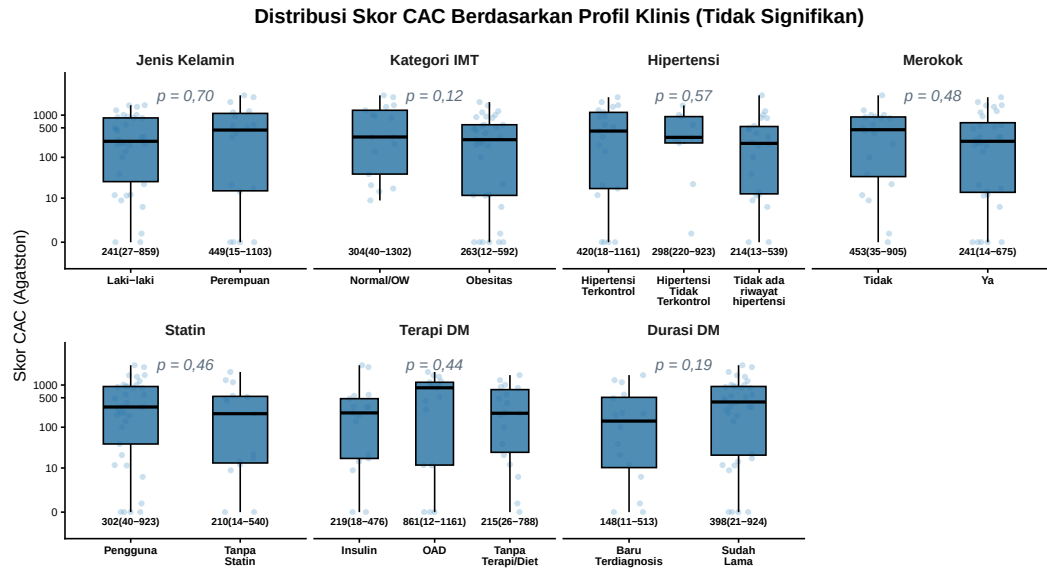
Gambar 13



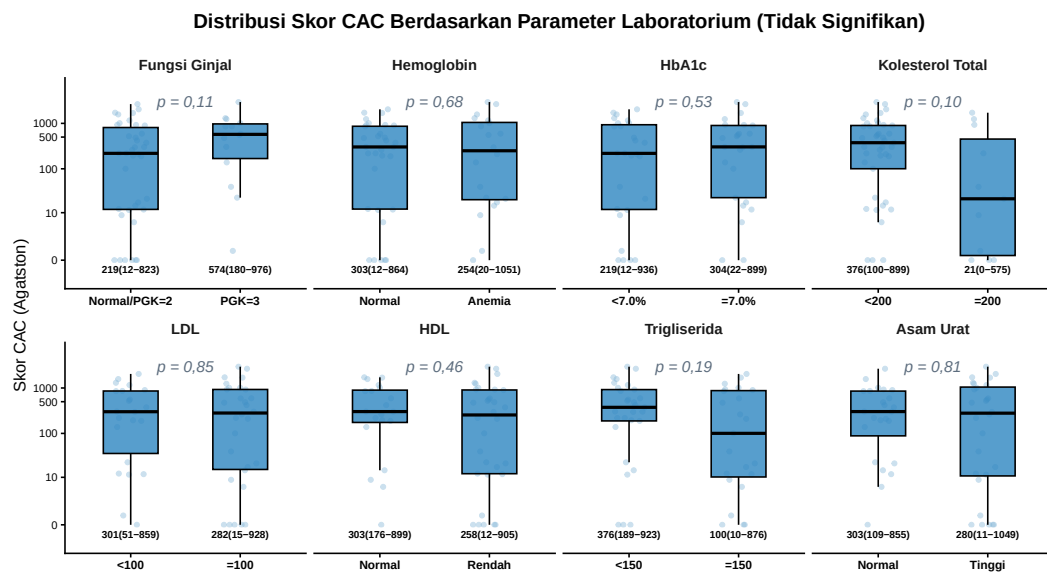
Gambar 14



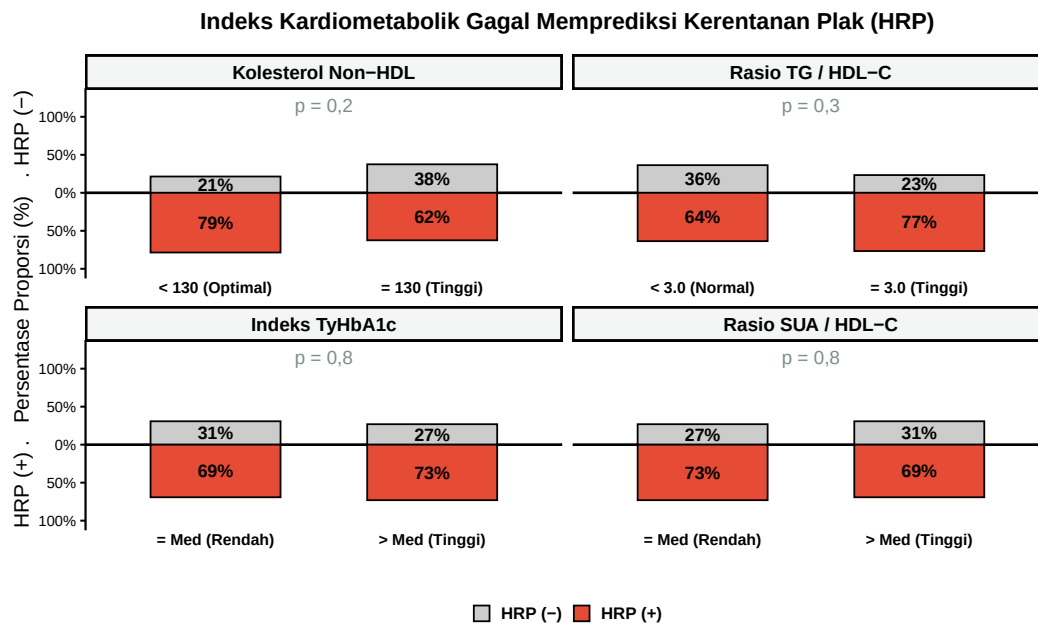
Gambar 15



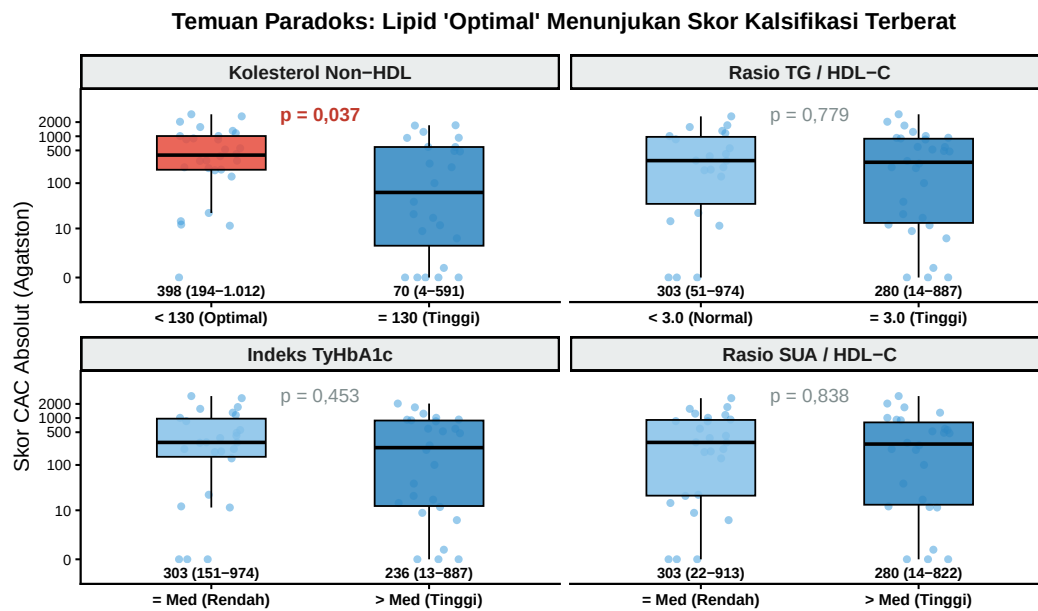
Gambar 16



Gambar 17

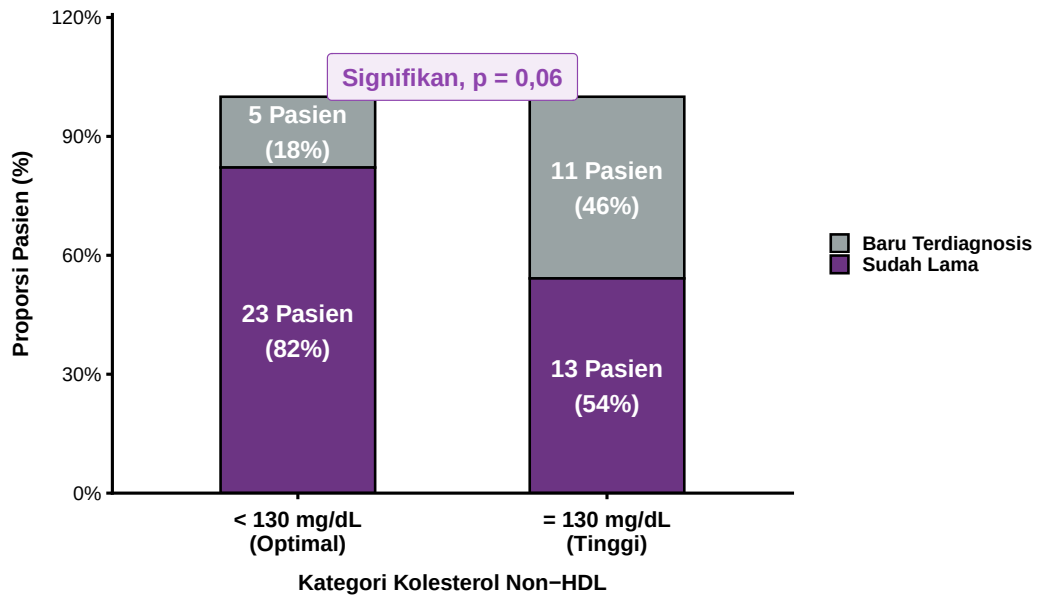


Gambar 18



Gambar 19

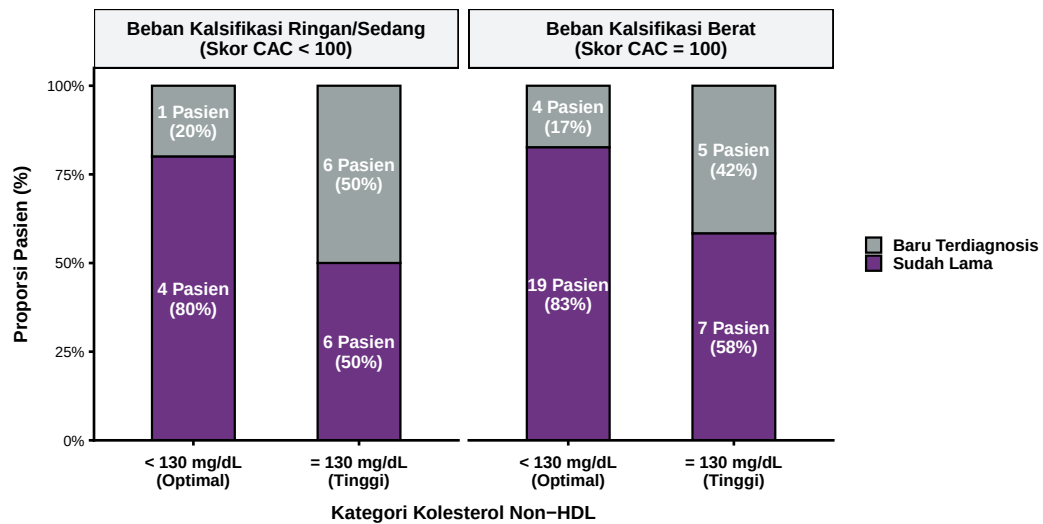
Ingkap Paradoks: Dominansi Pasien DM Kronis pada Kelompok Lipid Optimal



Gambar 20

ratifikasi Paradoks Lipid: Pengaruh Durasi DM dan Derajat Kalsifikasi (= 100 Agatston)

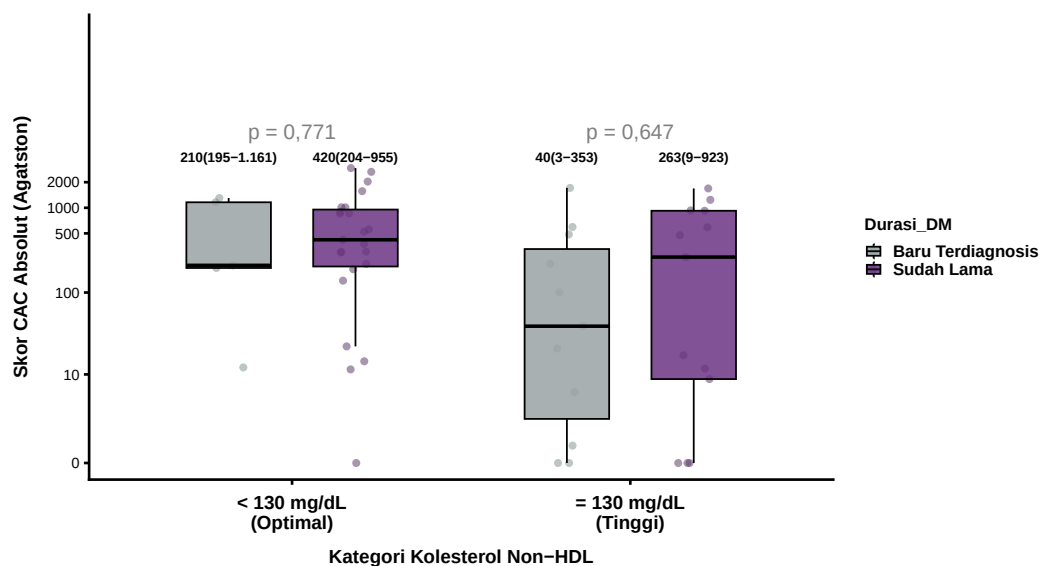
Uji bivariat keseluruhan menunjukkan asosiasi signifikan antara Durasi DM dan kategori Non-HDL ($p = 0,029$)



Gambar 21

Sebaran Vertikal Beban Kalsifikasi (CAC) Berdasarkan Lipid dan Durasi DM

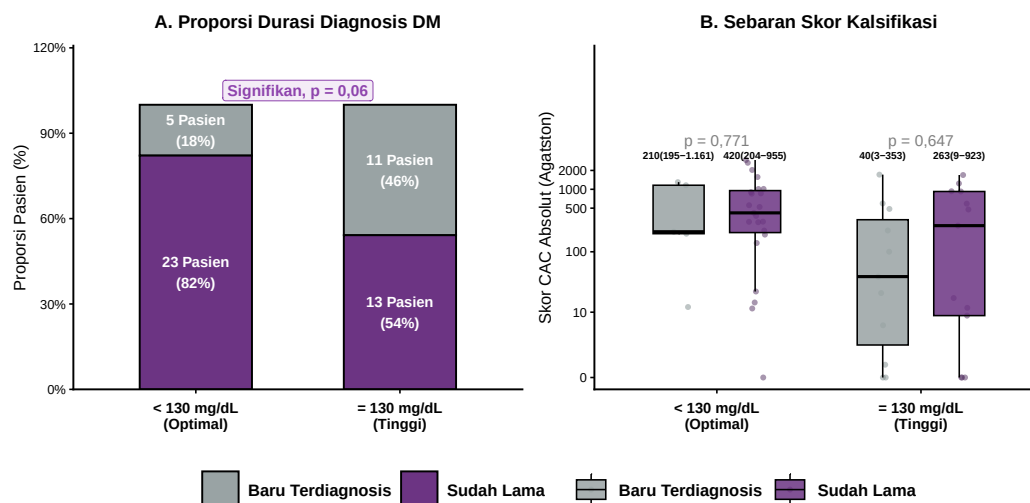
Titik ungu (DM Kronis) mendominasi puncak sebaran kalsifikasi pada kelompok Lipid 'Optimal' (Statin Paradox)



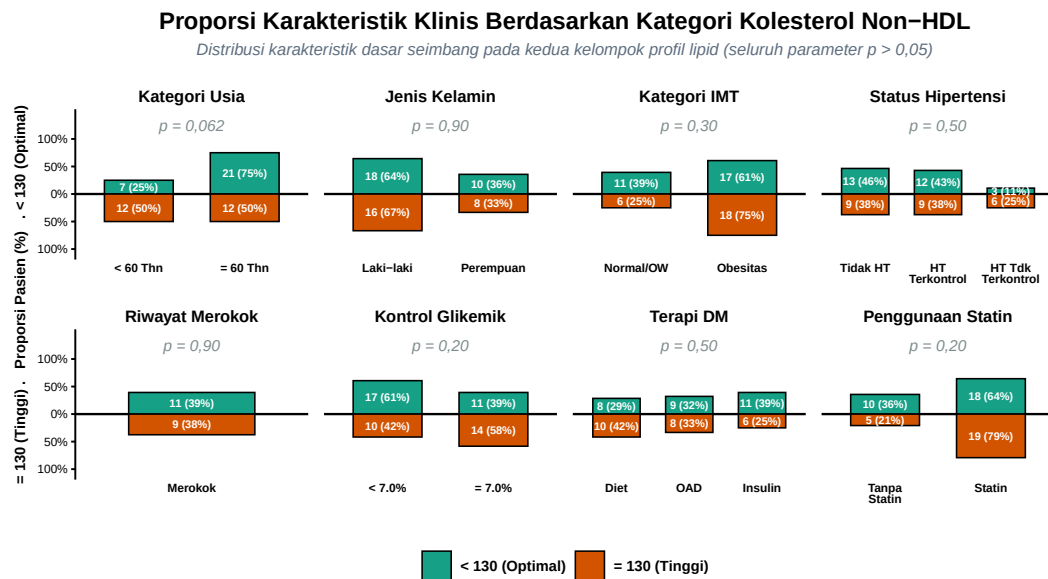
Gambar 22

Mengungkap Statin Paradox: Efek Durasi DM terhadap Kalsifikasi Koroner

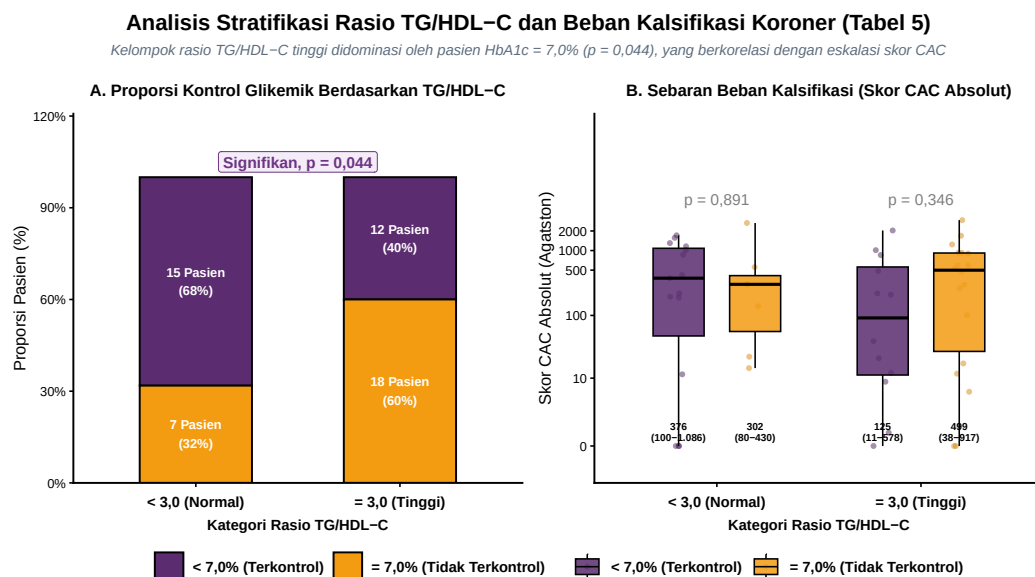
Kelompok lipid optimal didominasi oleh pasien DM kronis (Panel A), yang berdampak pada tingginya kalsifikasi absolut (Panel B)



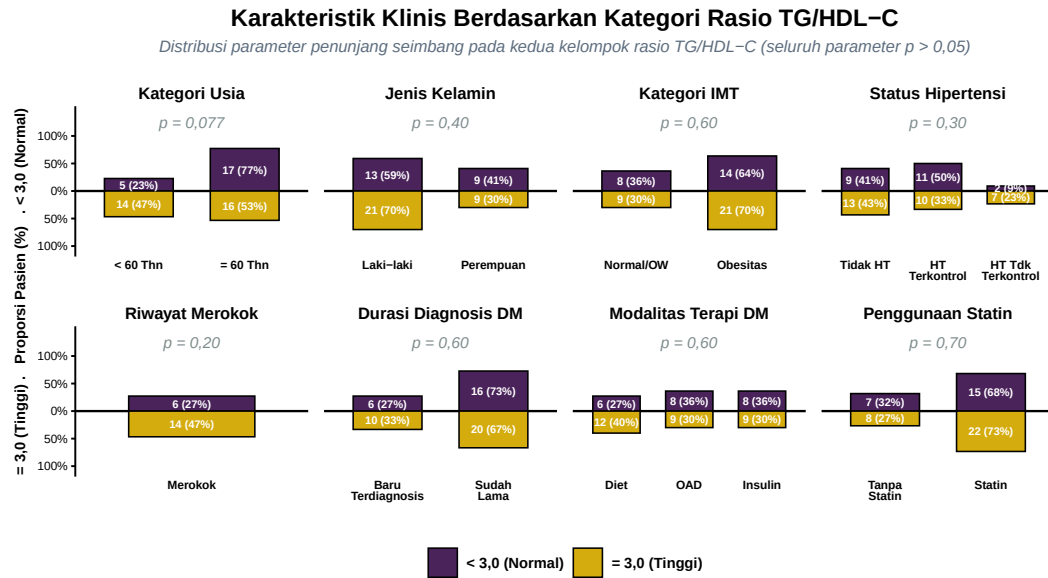
Gambar 23



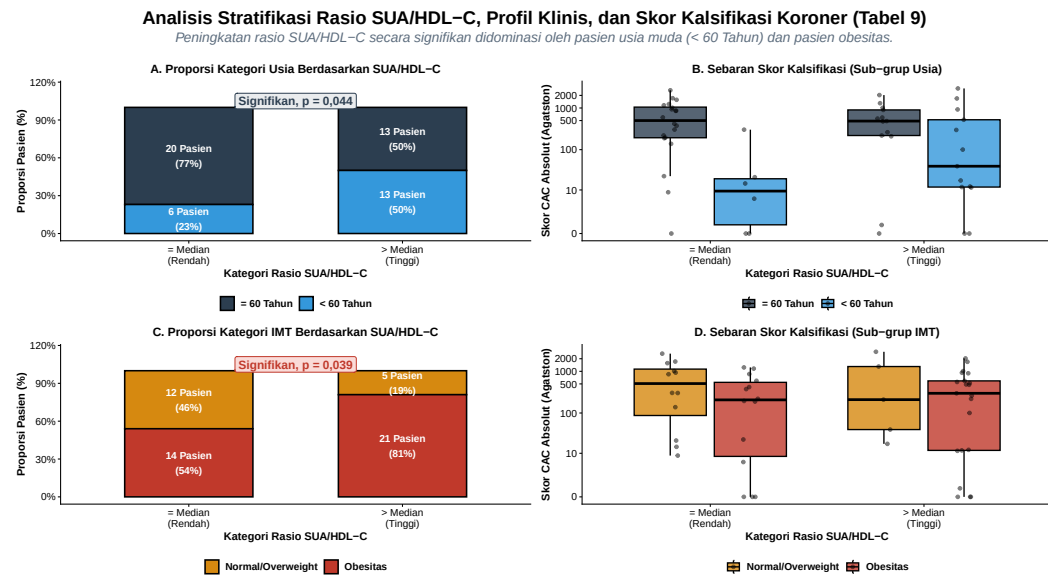
Gambar 24



Gambar 25



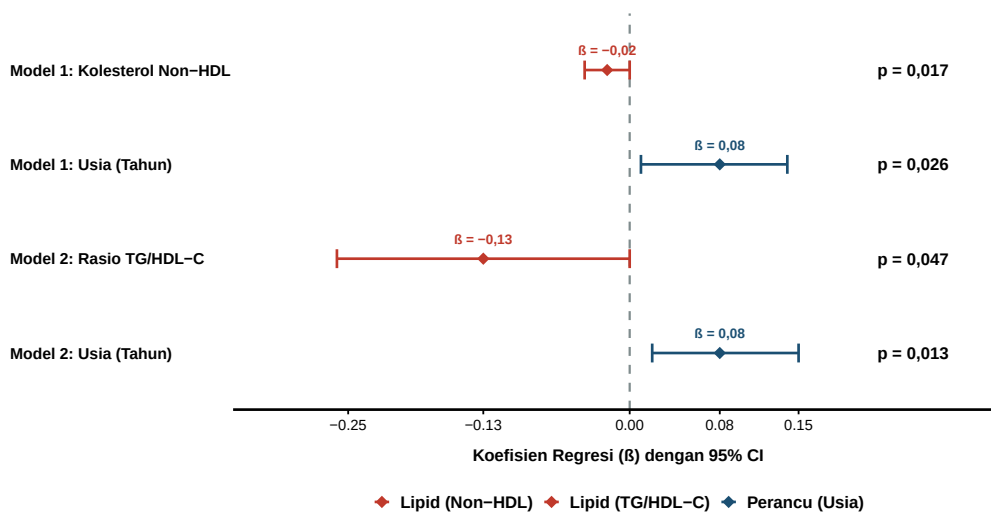
Gambar 26



Gambar 27

Analisis Regresi Linear Multivariat terhadap Log Kalsifikasi

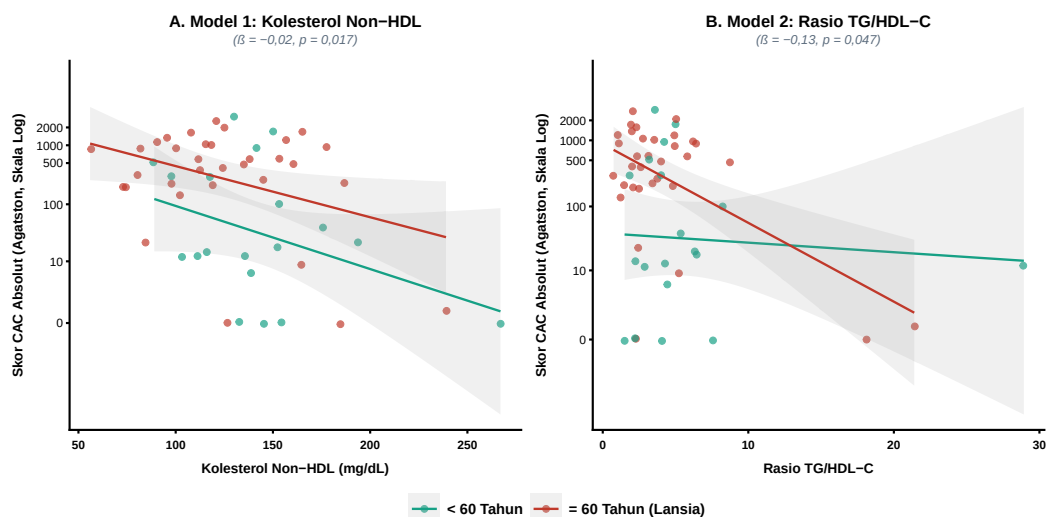
Koefisien Regresi (β) dan 95% Confidence Interval setelah Mengontrol Efek Usia



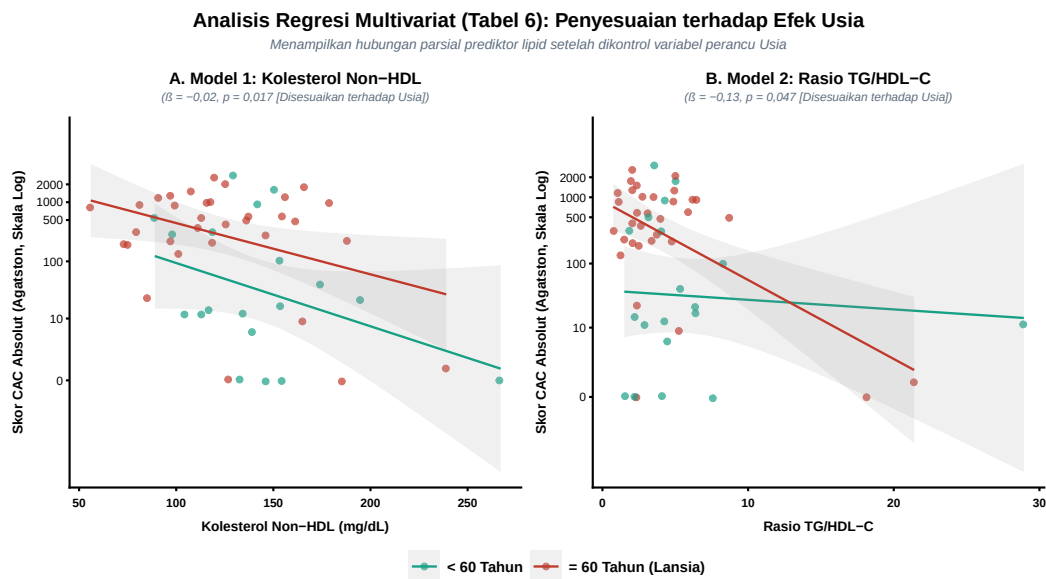
Gambar 28

Analisis Regresi Multivariat: Hubungan Profil Lipid terhadap Beban Kalsifikasi Koroner

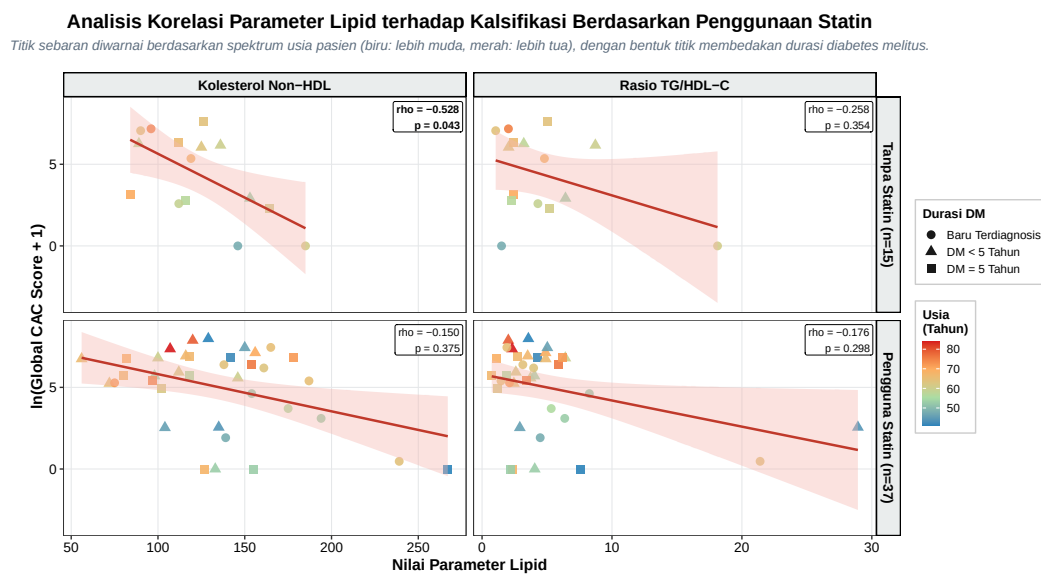
Menunjukkan tren hubungan berlawanan arah yang signifikan setelah dikontrol terhadap efek perancu Usia



Gambar 29



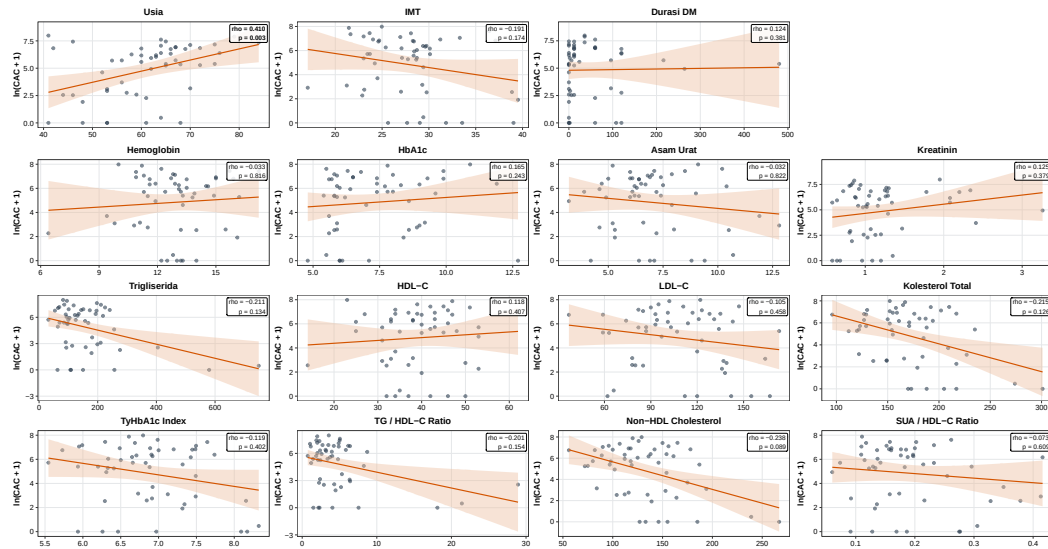
Gambar 30



Gambar 31. Analisis korelasi kolesterol non-HDL dan Rasio TG/HDL-C terhadap kalsifikasi berdasarkan penggunaan Statin. Titik sebaran diwarnai berdasarkan usia pasien (spektrum biru untuk usia lebih muda, hingga merah untuk usia lebih tua), sementara bentuk titik membedakan durasi diabetes mellitus.

Korelasi Parameter Klinis, Laboratorium, dan Indeks Kardiometabolik

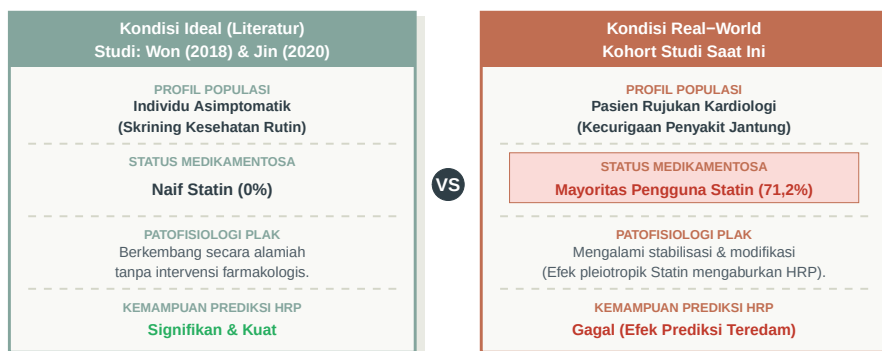
Analisis sebaran bivariat terhadap $\ln(\text{Global CAC Score} + 1)$ menggunakan koefisien korelasi Spearman (ρ)



Gambar 32

Diskrepansi Temuan HRP: Dampak Masifnya Penggunaan Statin

Perbedaan profil kohort (Naif Statin vs. Real-World) menyebabkan gagalnya indeks novel dalam memprediksi status HRP.



Gambar 33

Diskrepanansi Indeks Kardiometabolik: Perbedaan Karakteristik Kohort

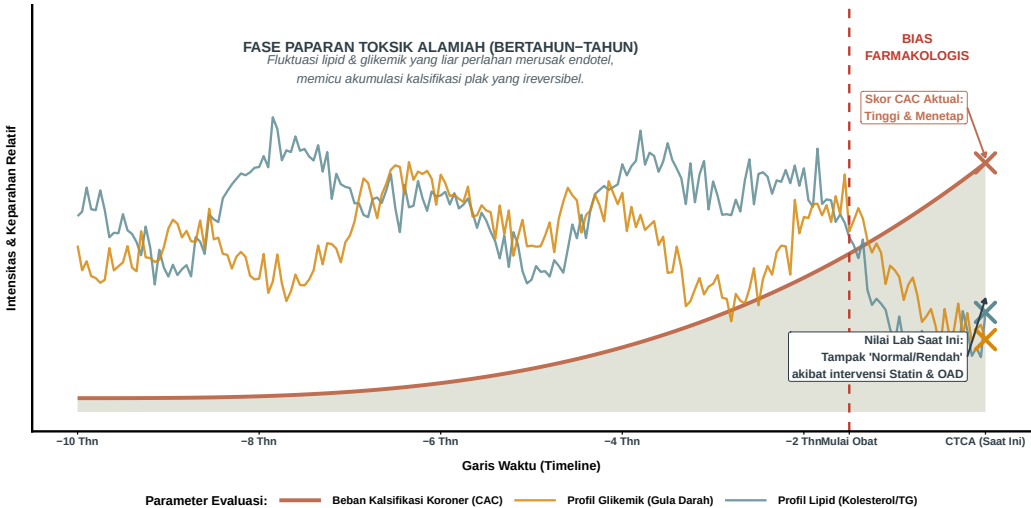
Modifikasi anatomi plak (HRP) akibat penggunaan statin pada sampel kecil mengaburkan signifikansi prediksi lipid awal.

Won et al. (2018) (Ideal / Asimtomatik)	Jin et al. (2018) (CAD Stabil / Kohort Masif)	Kohort Saat Ini (Real-World / Anatomi HRP)
POPULASI N = 2.560 Subjek sehat berbasis komunitas tanpa riwayat CAD	POPULASI N = 3.745 Pasien penyakit arteri koroner (CAD) stabil	POPULASI N = 52 Pasien rujukan kardiologi berisiko tinggi
PENGUNAAN STATIN Tidak Ada / Sangat Rendah (Populasi sehat skrining)	PENGUNAAN STATIN Tinggi (~74,7%) Menggunakan obat penurun lipid	PENGUNAAN STATIN Sangat Intensif (71,2%) Mengaburkan patologi alamiah plak
FOKUS LUARAN (END-POINT) Kekakuan Arteri (Diukur melalui baPWV)	FOKUS LUARAN (END-POINT) Kejadian Kardiovaskular Keras (Mortalitas, MI, Stroke)	FOKUS LUARAN (END-POINT) Morfologi Plak (Status HRP) Paling rentan dimodifikasi statin
HASIL PREDIKSI TyG Signifikan (p < 0,001)	HASIL PREDIKSI TyG Signifikan (p = 0,005)	HASIL PREDIKSI Tidak Signifikan

Gambar 34

Ilustrasi Konseptual: Mengapa Indeks Darah 'Saat Ini' Gagal Memprediksi CAC

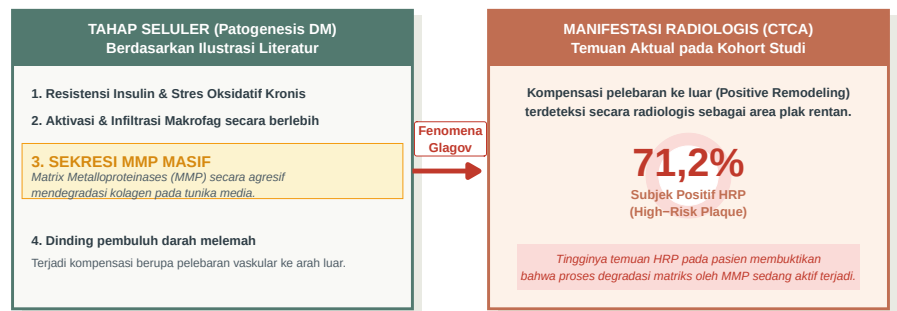
Ketidaksesuaian (Discordance) antara nilai laboratorium yang tersamarkan oleh obat dengan beban kalsifikasi kronis yang telah terbentuk.



Gambar 35

Translasi Patofisiologi ke Temuan Radiologis: Fenomena Glagov

Menghubungkan aktivitas patologi seluler (sekresi MMP) secara langsung dengan tingginya prevalensi High-Risk Plaque (HRP) di kohort.



Gambar 36